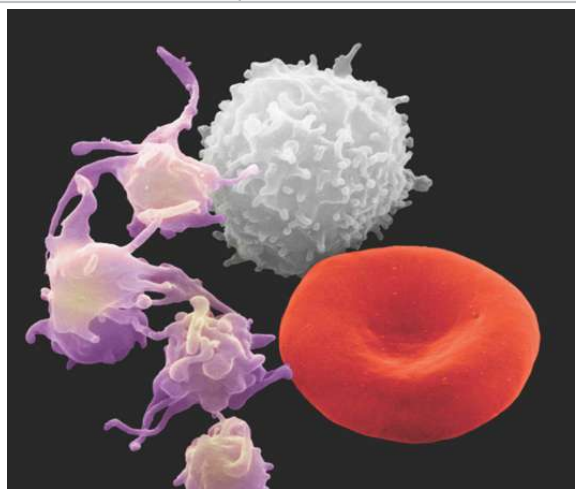


19

APARATO CARDIOVASCULAR: LA SANGRE

SANGRE Y HOMEOSTASIS *La sangre contribuye con la homeostasis transportando oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes y hormonas hacia y desde las células del cuerpo. Ayuda a regular el pH y la temperatura corporal, y proporciona protección contra las enfermedades mediante la fagocitosis y la producción de anticuerpos.*



El **aparato cardiovascular** (cardio, corazón; vascular, vasos sanguíneos) está formado por tres componentes interrelacionados: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Este capítulo se enfoca en la sangre; los dos siguientes analizarán el corazón y los vasos sanguíneos, respectivamente. La sangre transporta varias sustancias, ayuda a regular varios procesos vitales y proporciona protección contra las enfermedades. Por sus semejanzas en origen, composición y funciones, la sangre es tan característica de cada persona como lo es la piel, los huesos y el cabello. Los profesionales de la salud examinan y analizan rutinariamente las diferencias mediante varias pruebas sanguíneas cuando indagan las causas de diferentes enfermedades. La rama de la ciencia que se ocupa del estudio de la sangre, los tejidos que la forman y sus alteraciones se llama **hematología** (hemo o hemato, sangre; logos, estudio).



¿Pensó alguna vez por qué la sangre es una sustancia tan singular que puede ser analizada para determinar si estamos sanos, detectar diferentes infecciones y descartar enfermedades y lesiones?

19.1 FUNCIONES Y PROPIEDADES DE LA SANGRE

OBJETIVOS

- Describir las funciones de la sangre.
- Describir las características físicas y los componentes principales de la sangre.

La mayoría de las células de un organismo multicelular no pueden moverse para obtener oxígeno y nutrientes, o eliminar dióxido de carbono y otros desechos. No obstante, estas necesidades se satisfacen a través de dos líquidos corporales: la sangre y el líquido intersticial. La **sangre** es un tejido conectivo compuesto por una matriz extracelular de líquido llamada plasma, en la cual se disuelven diversas sustancias y se encuentran numerosas células y fragmentos celulares en suspensión. El **líquido intersticial** es el que baña las células del organismo (véase la **Figura 27.1**) y es constantemente renovado por la sangre. La sangre transporta oxígeno desde los pulmones y nutrientes desde el tracto gastrointestinal. El oxígeno y los nutrientes difunden subsecuentemente desde la sangre hacia el líquido intersticial y de allí a las células del cuerpo. El dióxido de carbono y otros desechos lo hacen en la dirección opuesta, desde las células al líquido intersticial, y de allí a la sangre. La sangre entonces transporta estos desechos hacia determinados órganos (pulmones, riñones y la piel) para su eliminación.

Funciones de la sangre

La sangre tiene tres funciones generales:

1. **Transporte.** Como ya dijimos, la sangre transporta oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo y dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones, para exhalarlo con la espiración. También lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células. Por último, transporta calor y productos de desecho hacia diferentes órganos para que sean eliminados del cuerpo.
2. **Regulación.** La sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Ayuda a regular el pH por medio de la utilización de sustancias amortiguadoras (*buffers*), sustancias que convierten en débiles los ácidos o las bases fuertes. También contribuye en el ajuste de la temperatura corporal a través de las propiedades refrigerantes y de absorción de calor del agua (véase la **Sección 2.4**) presente en el plasma sanguíneo y su flujo variable a través de la piel, donde el excedente de calor puede perderse y ser transferido al medio ambiente. Asimismo, la presión osmótica de la sangre influye en el contenido de agua de las células, principalmente por las interacciones entre los iones disueltos y las proteínas.
3. **Protección.** La sangre puede coagularse, lo cual previene su pérdida excesiva del sistema circulatorio tras una lesión. Más aún, sus glóbulos blancos nos protegen de las enfermedades llevando a cabo la fagocitosis. Diversas proteínas sanguíneas, incluidos anticuerpos, interferones y los factores del sistema del complemento contribuyen a protegernos contra las enfermedades en una gran variedad de formas.

Características físicas de la sangre

La sangre es más densa y viscosa que el agua, y al tacto resulta levemente pegajosa. Su temperatura es de 38°C, alrededor de 1°C por encima de las temperaturas oral o rectal, y tiene un pH ligeramente

alcalino cuyo valor se encuentra entre 7,35 y 7,45. El color de la sangre varía con su contenido de oxígeno. Cuando está saturada es rojo brillante, y cuando está insaturada es rojo oscuro. Constituye aproximadamente el 20% del líquido extracelular, y alcanza el 8% de la masa corporal total. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en un hombre adulto de talla promedio, y de entre 4 y 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. La diferencia entre los dos sexos se debe a las diferencias entre las tallas corporales promedio. Diversas hormonas, reguladas por mecanismos de retroalimentación (*feedback*) negativa aseguran que tanto el volumen como la presión osmótica de la sangre se mantengan relativamente constantes. Las hormonas aldosterona, antidiurética y el péptido natriurético auricular tienen especial importancia al regular la cantidad de agua excretada en la orina (véase la **Sección 27.1**).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Extracción de sangre

Las **muestras de sangre** destinadas a las pruebas de laboratorio pueden ser obtenidas de diversas maneras. El procedimiento más común es la **punción venosa** (venopunción), la extracción sanguínea de una vena con una jeringa, aguja y un tubo recolector, el cual contiene ciertos aditivos. Se coloca un torniquete alrededor del brazo por encima del sitio de punción, lo cual provoca la acumulación de sangre en la vena. Este aumento del volumen sanguíneo provoca a su vez, que la vena protruya. Abrir y cerrar el puño también facilita la detección de la vena, y hace la punción aún más exitosa. Un sitio común para realizar la punción es la vena basilíca del codo (véase la **Figura 21.25b**). Otro método de extracción sanguínea es pinchando un **dedo** o el **talón**. Los pacientes diabéticos que deben monitorizar su nivel sanguíneo de glucosa suelen hacerlo a través del pinchazo de un dedo; el método también es utilizado para extraer sangre de niños y lactantes. En una **punción arterial**, la sangre extraída se utiliza para determinar el nivel de oxígeno en sangre arterial.

Componentes de la sangre

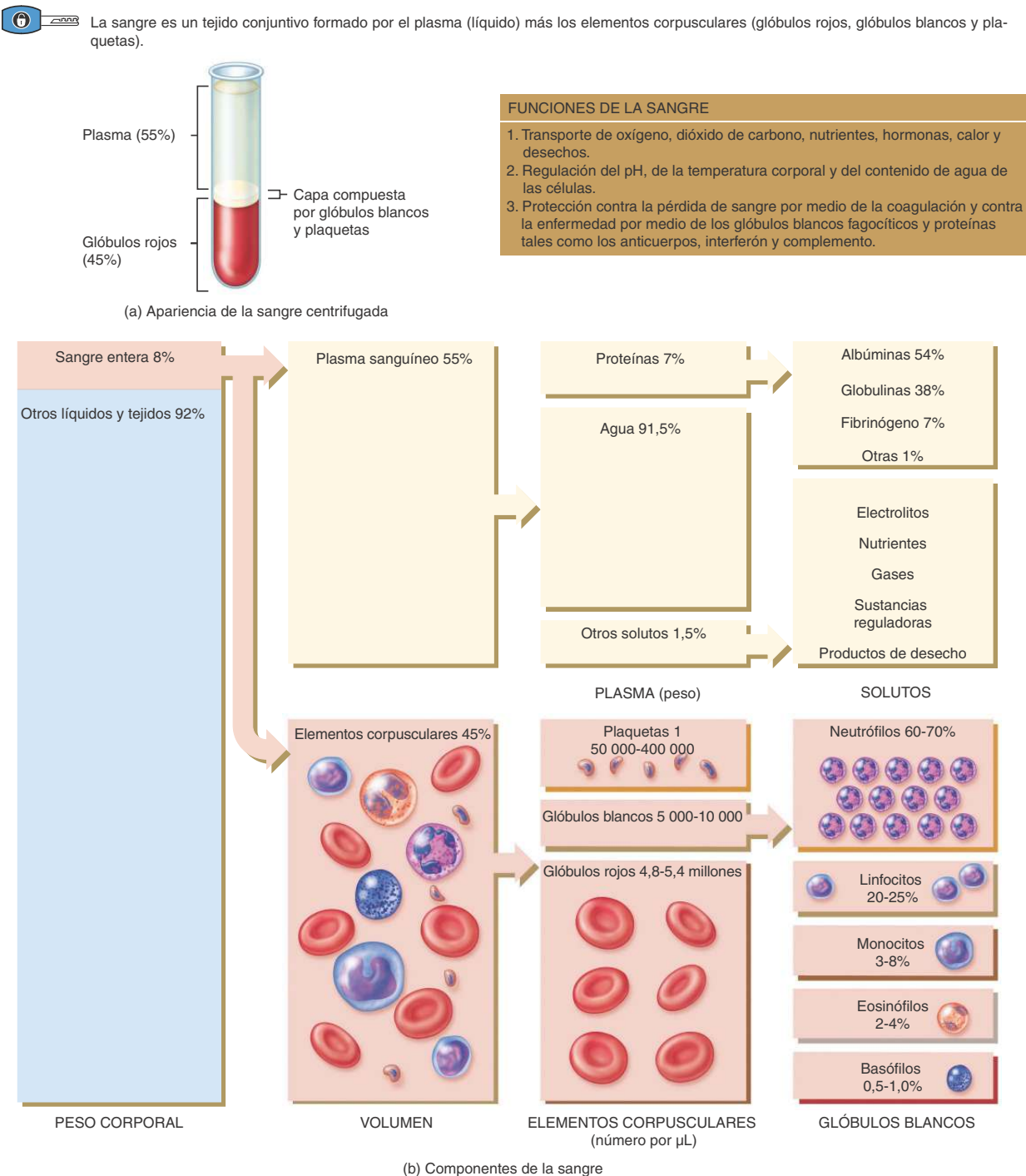
La sangre tiene dos componentes: 1) el plasma, una matriz extracelular líquida acuosa que contiene sustancias disueltas, y 2) los elementos corpusculares, compuestos por células y fragmentos celulares. Si una muestra de sangre es centrifugada en un pequeño tubo de vidrio, las células (más densas) descienden al fondo del tubo mientras que los elementos plasmáticos (más livianos) forman una capa sobre ellas (**Figura 19.1a**). La sangre está constituida en un 45% aproximadamente por elementos corpusculares, y en un 55% por plasma. Por lo general, más del 99% de los elementos corpusculares son células llamadas, por su color rojo, glóbulos rojos (GR) o eritrocitos. Los pálidos e incoloros glóbulos blancos (GB) o leucocitos y las plaquetas ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo total. Al ser menos densos que los glóbulos rojos y más que el plasma, forman una **capa leucoplaquetaria** entre los GR y el plasma en la sangre centrifugada. La **Figura 19.1b** muestra la composición del plasma sanguíneo y las proporciones de los diversos tipos de elementos corpusculares de la sangre.

Plasma sanguíneo

Cuando se retiran los elementos corpusculares de la sangre, se obtiene un líquido citrino (amarillento) llamado **plasma sanguíneo** (o simplemente **plasma**). El plasma está compuesto por alrededor de un 91,5% de agua, y 8,5% de solutos, la mayoría de los cuales (7% según el peso) son proteínas. Algunas de ellas pueden encontrarse también en otras partes del cuerpo, pero aquellas que están confinadas a la san-



Figura 19.1 Componentes de la sangre en un adulto normal.



 ¿Cuál es el volumen aproximado de la sangre en el cuerpo?



gre se denominan **proteínas plasmáticas**. Los hepatocitos (células del hígado) sintetizan gran parte de las proteínas plasmáticas, entre las cuales están la **albúmina** (54% del total), las **globulinas** (38%) y el **fibrinógeno** (7%). Ciertas células de la sangre se transforman en células productoras de gammaglobulinas, un tipo importante de globulina. Estas proteínas plasmáticas son también llamadas **anticuerpos** o **inmunoglobulinas** porque se producen durante ciertos tipos de respuesta inmunitaria. Numerosas sustancias exógenas (antígenos) como bacterias y virus estimulan la producción de millones de anticuerpos diferentes. Éstos se unen específicamente al antígeno invasor que estimuló su producción, desactivándolo.

Aparte de las proteínas, otros solutos plasmáticos incluyen electrolitos, nutrientes, sustancias reguladoras como enzimas y hormonas, gases, y productos de desecho como urea, ácido úrico, creatinina, amoníaco y bilirrubina.

El Cuadro 19.1 describe la composición química del plasma sanguíneo.

Elementos corpusculares

Los **elementos corpusculares** de la sangre incluyen tres componentes principales: **glóbulos rojos (GR)**, **glóbulos blancos (GB)** y **plaquetas** (Figura 19.2). Los GR y los GB son células completas; las plaquetas son fragmentos celulares. Los GR y las plaquetas tienen tan

sólo unas pocas funciones, pero los GB tienen un gran número de funciones especializadas. Hay distintos tipos de GB (neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos) cada uno con su diferente aspecto microscópico, llevan a cabo estas funciones, estudiadas más adelante en este capítulo.

A continuación se presenta una clasificación de elementos corpusculares de la sangre:

- I. Eritrocitos o glóbulos rojos.
- II. Leucocitos o glóbulos blancos
 - A. Granulocitos (que contienen conspicuos gránulos visibles en el microscopio óptico una vez teñidos)
 1. Neutrófilos
 2. Eosinófilos
 3. Basófilos
 - B. Agranulocitos (no se ven gránulos en el microscopio óptico una vez teñidos)
 1. Linfocitos T y B y células natural killer (NK)
 2. Monocitos
- III. Plaquetas

El porcentaje del volumen total de sangre ocupado por GR se denomina **hematocrito**; un hematocrito de 40 indica que el 40% del volu-

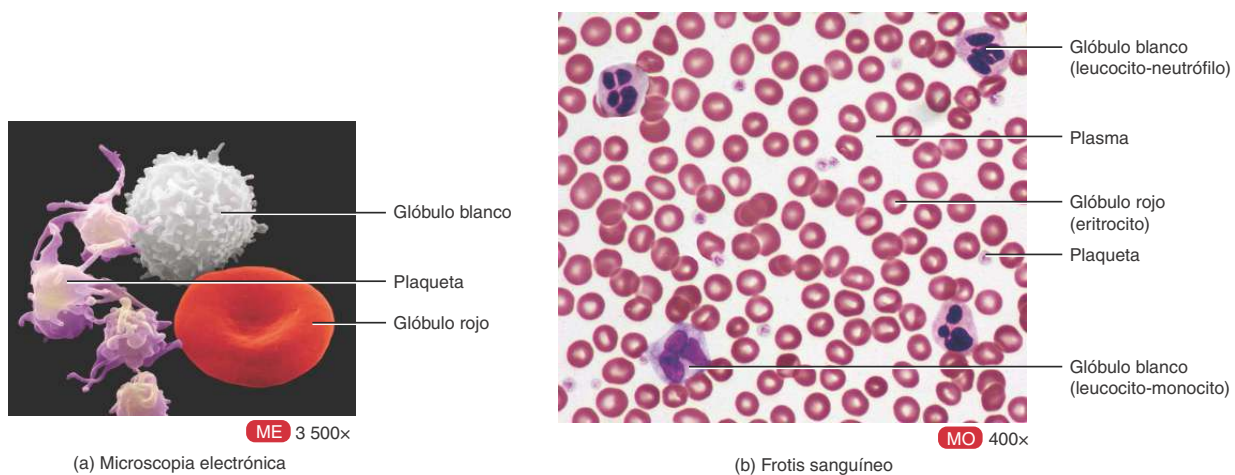
CUADRO 19.1

Sustancias del plasma

CONSTITUYENTE	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
Agua (91,5%)	Porción líquida de la sangre.	Solvente y medio de suspensión. Absorbe, transporta y libera calor.
Proteínas plasmáticas (7%)	La mayoría producidas por el hígado.	Responsable de la presión coloidosmótica. Principal contribuyente de la viscosidad sanguínea. Transporta hormonas (esteroides), ácidos grasos y calcio. Ayuda a regular el pH de la sangre.
Albúmina	Las más pequeñas y las más numerosas de las proteínas.	
Globulinas	Proteínas grandes (las células plasmáticas producen inmunoglobulinas).	Las inmunoglobulinas ayudan a atacar virus y bacterias. Las globulinas alfa y beta transportan hierro, lípidos y vitaminas liposolubles.
Fibrinógeno	Proteínas grandes.	Juegan un papel esencial en la coagulación.
Otros solutos (1,5%)		
Electrolitos	Sales inorgánicas; cargadas positivamente (cationes) Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} ; cargados negativamente (aniones) Cl^- , HPO_4^{2-} , SO_4^{2-} , HCO_3^- .	Ayudan a mantener la presión coloidosmótica y tienen un papel esencial en las funciones celulares.
Nutrientes	Productos de la digestión, como aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, glicerol, vitaminas y minerales.	Papel esencial en las funciones celulares, el crecimiento y el desarrollo.
Gases	Oxígeno (O_2).	El oxígeno es importante en muchas funciones celulares.
	Dióxido de carbono (CO_2).	El dióxido de carbono está implicado en la regulación del pH sanguíneo.
	Nitrógeno (N_2).	El nitrógeno no cumple una función conocida.
Sustancias reguladoras	Enzimas.	Catalizan reacciones químicas.
	Hormonas.	Regulan el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo.
	Vitaminas.	Cofactores para las reacciones enzimáticas.
Productos de desecho	Urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, amoníaco.	La mayoría de los productos de degradación del metabolismo proteico transportados por la sangre hacia los órganos de excreción.

Figura 19.2 Fotografía electrónica y microfotografía de los elementos corpusculares de la sangre.

 Los elementos corpusculares de la sangre son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas.



 ¿Qué elementos corpusculares o formas de la sangre son fragmentos celulares?

men sanguíneo está compuesto por GR. El rango normal de hematocrito para las mujeres adultas es de 38-46% (promedio = 42); para hombres adultos, es de 40-54% (promedio = 47). La hormona testosterona, presente en mucha mayor concentración en hombres que en mujeres, estimula la síntesis de eritropoyetina (EPO), hormona que, a su vez, estimula la producción de GR. Entonces, la testosterona contribuye al mayor hematocrito de los hombres. Valores más bajos en las mujeres durante su etapa reproductiva pueden deberse a la excesiva pérdida de sangre durante la menstruación. Una caída significativa del hematocrito indica *anemia*, una cantidad de GR inferior a la normal. En la *policitemia*, el porcentaje de GR es anormalmente alto, y el hematocrito puede ser de 65% o incluso mayor. Esto incrementa la viscosidad de la sangre, aumentando la resistencia al flujo y dificultando su bombeo por parte del corazón. La viscosidad elevada también contribuye a la hipertensión arterial y al riesgo aumentado de accidentes vasculares. Las causas de policitemia comprenden aumentos anormales en la producción de GR, hipoxia tisular, deshidratación y dopaje de sangre o el uso de EPO por parte de atletas.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se parece el plasma sanguíneo al líquido intersticial? ¿En qué difieren?
2. ¿Qué sustancias transporta la sangre?
3. ¿Cuántos kilogramos de sangre hay en su cuerpo?
4. Compare el volumen plasmático del cuerpo con el volumen de una botella de dos litros de soda.
5. Enumere los elementos corpusculares del plasma y describa sus funciones.
6. ¿Cuál es la importancia de un hematocrito superior o inferior al normal?

19.2 FORMACIÓN DE CÉLULAS SANGUÍNEAS

OBJETIVO

- Explicar el origen de la sangre.

Aunque se ha determinado que ciertos linfocitos viven años, la mayoría de los elementos corpusculares de la sangre viven sólo horas, días o semanas, y deben ser continuamente reemplazados. La cantidad de GR y plaquetas circulantes se regula por sistemas de retroalimentación (*feedback*) negativa que permiten que los valores permanezcan estables. No obstante, la abundancia de los diferentes tipos de GB varía según la exposición a patógenos invasores y otros antígenos exógenos.

El proceso por el cual los elementos corpusculares sanguíneos se desarrollan se denomina **hemopoyesis** o **hematopoyesis** (hemato-, de *háima*, sangre, y -poyesis, de *poiesis*, formación). Antes del nacimiento la hemopoyesis se produce primero en el saco vitelino embrionario, y más tarde en el hígado, el bazo, el timo y los ganglios linfáticos fetales. La médula ósea roja se convierte en el órgano hemopoyético primario durante los últimos tres meses antes del nacimiento, y continúa como la fuente principal de células sanguíneas después del nacimiento y durante toda la vida.

La **médula ósea roja** es un tejido conectivo altamente vascularizado localizado en los espacios microscópicos entre las trabéculas del hueso esponjoso. Está presente casi exclusivamente en los huesos del esqueleto axial, en las cinturas escapular y pelviana, y en las epífisis proximales del húmero y fémur. Alrededor del 0,05-0,1% de las células de la médula ósea roja derivan de células mesenquimatosas (tejido del cual derivan casi todos los tejidos conectivos) llamadas



Referencia:

- Células progenitoras
- Células precursoras o "blastos"
- Elementos formes de la sangre circulante
- Células tisulares

Referencia:

- UFC-E: Unidad formadora de colonias eritroides
- UFC-Meg: Unidad formadora de colonias megacariocíticas
- UFC-GM: Unidad formadora de colonias de granulocitos-macrófagos

El diagrama ilustra el proceso de hematopoyesis, comenzando con las **Células madre pluripotenciales** (representadas por una célula con núcleo prominente y citoplasma azulado). Estas células se dividen en dos ramas principales:

- Célula madre mieloide:** Esta rama se divide en tres unidades formadoras de colonias (UFC):
 - UFC-E:** Produce el **Proeritroblasto**, que experimenta la **eyectación del núcleo** para convertirse en un **Reticulocito**, y finalmente en un **Glóbulo rojo (eritrocito)**.
 - UFC-Meg:** Produce el **Megacarioblasto**, que se desarrolla en un **Megacariocito** y finalmente en **Plaquetas (trombocitos)**.
 - UFC-GM:** Produce cuatro tipos de blastos:
 - Mieloblasto eosinófilo:** Se desarrolla en un **Eosinófilo**.
 - Mieloblasto basófilo:** Se desarrolla en un **Basófilo**.
 - Mieloblasto:** Se desarrolla en un **Neutrófilo**.
 - Monoblasto:** Se desarrolla en un **Monocito**.
- Célula madre linfoides:** Esta rama se divide en tres tipos de linfoblastos:
 - Linfoblasto T:** Se desarrolla en un **Linfocito T (célula T)**.
 - Linfoblasto B:** Se desarrolla en un **Linfocito B (célula B)**.
 - Linfoblasto NK:** Se desarrolla en una **Célula natural killer (NK)**.

Los productos finales se agrupan en tres categorías:

- Leucocitos granulares:** Incluyen al **Eosinófilo**, **Basófilo** y **Neutrófilo**.
- Leucocitos agranulares:** Incluyen al **Monocito**, **Linfocito T (célula T)**, **Linfocito B (célula B)** y **Célula natural killer (NK)**.
- Células tisulares:** Incluyen al **Mastocito** (derivado del monocito) y al **Macrófago** (derivado del monocito y del linfocito B).

células madre pluripotenciales (*stem cells*) o *hemocitoblastos*. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse en diversos tipos celulares (Figura 19.3). En los neonatos, toda la médula ósea es roja y, por lo tanto, activa en la producción de células sanguíneas. Durante el crecimiento del individuo y en su adultez, la tasa de formación de células sanguíneas disminuye, la médula ósea roja en la cavidad medular de los huesos largos se hace inactiva y es reemplazada por médula ósea amarilla, compuesta en su mayoría por células adiposas. En determinadas circunstancias, como una hemorragia, la médula ósea amarilla puede convertirse en médula ósea roja por extensión de esta última sobre la primera, y repoblarla de células pluripotenciales.

A veces es necesario obtener una muestra de médula ósea roja para diagnosticar determinados trastornos sanguíneos, como las leucemias y las anemias graves. El **examen de la médula ósea por punción** puede hacerse mediante la *aspiración* (extracción de médula ósea con aguja fina y jeringa) o la *biopsia* (extracción de un fragmento de médula ósea con una aguja más grande).

Ambos tipos de muestras son, por lo general, obtenidas de la cresta ilíaca del hueso de la cadera, aunque a veces la punción-aspiración se obtie-

ne del esternón. En niños pequeños, las muestras de médula ósea se toman de una vértebra o de la tibia. El tejido o la biopsia se envían entonces al laboratorio de anatomía patológica para su análisis. Los técnicos de laboratorio buscan signos de células neoplásicas (cancerosas) u otras células enfermas para ayudar al diagnóstico.

Las células madre de la médula ósea roja se reproducen, proliferan y se diferencian en células que darán origen a las células de la sangre, macrófagos, células reticulares, mastocitos y adipocitos. Algunas de ellas también pueden formar osteoblastos, condroblastos y células musculares, y algún día podrán ser usadas como una fuente de tejido óseo, cartilaginoso y muscular para la restitución de tejidos y órganos. Las células reticulares producen fibras reticulares, las cuales forman el estroma (la estructura) que sostiene a las células de la médula ósea roja. La sangre de los vasos nutricios y las arterias metafisarias (véase la Figura 6.4) entra en el hueso y pasa por los capilares nutricios, llamados *senos*, que rodean la médula ósea roja y las fibras. Una vez producidas las células sanguíneas en la médula ósea, entran en los vasos sanguíneos y abandonan el hueso a través de las venas nutricias y periósticas (véase la Figura 6.4). Exceptuando a los linfocitos, los elementos corpusculares no se dividen después de abandonar la médula.

Para formar células sanguíneas, las células madre pluripotenciales o troncales de la médula (*stem cells*) producen dos tipos de células madre que tienen la capacidad de transformarse en varios tipos celulares. Éstas son las *células madre mieloides* y las *células madre linfoides*. Las mieloides empiezan su desarrollo en la médula ósea roja y dan origen a glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Las células madre linfoides empiezan su desarrollo en la médula también, pero lo completan en los tejidos linfáticos; ellas dan origen a los linfocitos. Pese a que las diversas células madre tienen marcadores de identidad distintivos en su membrana plasmática, no pueden distinguirse histológicamente y se asemejan a los linfocitos.

Durante la hemopoiesis, algunas de las células mieloides se diferencian en **células progenitoras**. Otras células mieloides y las células linfoides desarrollan directamente células precursoras (descritas brevemente). Las células progenitoras no son capaces de reproducirse y están comprometidas a dar origen a elementos de la sangre más específicos. Algunas células progenitoras son conocidas como *unidades formadoras de colonias (UFC)*. A continuación de esta designación se ubica una abreviatura que indica el elemento maduro que van a producir: la UFC-E produce eritrocitos (GR), la UFC-Meg produce megacariocitos, fuente de las plaquetas, y la UFC-GM produce granulocitos (específicamente, neutrófilos) y monocitos (véase la Figura 19.3). Las células progenitoras, al igual que las células madre, se asemejan a los linfocitos y no pueden ser reconocidas por su apariencia microscópica.

Las células de la siguiente generación se conocen como **células precursoras o blastos**. Tras varias divisiones celulares, estas últimas desarrollan los elementos corpusculares de la sangre. Por ejemplo, los monoblastos producirán monocitos, los mieloblastos eosinófilos darán eosinófilos, y así sucesivamente. Las células precursoras tienen un aspecto microscópico reconocible.

Varias hormonas llamadas **factores de crecimiento hemopoético** regulan la diferenciación y proliferación de determinadas células progenitoras. La **eritropoyetina** o **EPO** aumenta el número de precursores de glóbulos rojos. Se produce principalmente en células situadas entre los túbulos renales (células peritubulares intersticiales). En la insuficiencia renal la liberación de EPO disminuye, dando lugar a una inadecuada producción de GR. Esto baja el hematocrito y la capaci-

dad de transportar oxígeno a los tejidos. La **trombopoyetina** o **TPO** es una hormona producida por el hígado que estimula la formación de plaquetas (trombocitos) por parte de los megacariocitos. Diversas citocinas regulan el desarrollo de los diferentes tipos de células sanguíneas. Las **citocinas** son pequeñas glucoproteínas producidas habitualmente por células de la médula ósea roja, leucocitos, macrófagos, fibroblastos y células endoteliales. Actúan por lo general como hormonas locales (autocrinas o paracrinas; véase el Cap. 18). Estimulan la proliferación de células progenitoras medulares y regulan la actividad de las células involucradas en la defensa inespecífica (como los fagocitos) y en la respuesta inmunitaria (como las células B y T). Dos familias importantes de citocinas que estimulan la formación de glóbulos blancos son los **factores estimulantes de colonias (CSF)** y las **interleucinas**.



CORRELACIÓN CLÍNICA |

Usos clínicos de los factores de crecimiento hemopoéticos

Los factores de crecimiento hemopoéticos disponibles a través de tecnología del ADN recombinante implican un enorme potencial de utilidad médica cuando la capacidad de una persona de producir nuevas células sanguíneas está disminuida o es defectuosa. La forma artificial de eritropoyetina (eritropoyetina alfa) es muy efectiva en el tratamiento de la menor producción de glóbulos rojos que acompaña a la enfermedad renal terminal. El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y el CSF granulocítico se administran para estimular la formación de glóbulos blancos en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia, ya que ésta mata células en mitosis, elimina tanto las cancerígenas como células normales de la médula ósea roja (recuérdese que los glóbulos blancos intervienen en la protección contra las enfermedades). La trombopoyetina representa una gran esperanza para la prevención de la depleción de plaquetas, necesarias para la coagulación de la sangre durante la quimioterapia. Los CSF y la trombopoyetina también mejoran la evolución de los pacientes que reciben trasplantes de médula ósea. Los factores de crecimiento hemopoéticos también se utilizan en el tratamiento de la trombocitopenia en neonatos, en otros trastornos de la coagulación y en diversos tipos de anemia. La investigación actual sobre estos medicamentos está en marcha y genera grandes expectativas.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles de los factores de crecimiento hemopoético regulan la proliferación y diferenciación de la UFC-E y la formación de plaquetas a partir de megacariocitos?
- Describe la formación de plaquetas desde las células pluripotenciales, incluida la influencia hormonal.

19.3 GLÓBULOS ROJOS

OBJETIVO

- Describir la estructura, funciones, ciclo de vida y producción de los glóbulos rojos.

Los **glóbulos rojos (GR)** o **eritrocitos** (eritro-, de *erythrós*, rojo, y -cito, de *ky'tos*, célula) contienen la proteína transportadora de oxígeno, la **hemoglobina**, el pigmento que le da a la sangre su color rojo. Un hombre adulto sano tiene alrededor de 5,4 millones de glóbulos

rojos por microlitro (μL) de sangre,* y una mujer adulta alrededor de 4,8 millones (una gota de sangre equivale más o menos a $50 \mu\text{L}$). Para mantener el número normal de GR, deben entrar a la circulación nuevas células maduras con la asombrosa velocidad de por lo menos 2 millones por segundo, un ritmo que equipara a la destrucción, también rápida, de GR.

* $1 \mu\text{L} = 1 \text{ mm}^3 = 10^{-6}$ litro.

Anatomía de los glóbulos rojos

Los GR son discos bicóncavos de un diámetro de 7-8 μm (Figura 19.4a). Recuerde que $1 \mu\text{m} = 1/1\,000 \text{ mm}$ o $1/10\,000 \text{ cm}$ o $1/25\,000$ pulgadas. Los glóbulos rojos maduros tienen una estructura simple. Su membrana plasmática es resistente y flexible, lo que les permite deformarse sin romperse mientras se comprimen en su recorrido por los capilares estrechos. Como se verá más adelante, ciertos glucolípidos de la membrana plasmática de los GR son los antígenos determinantes de los diversos grupos sanguíneos, como el AB0 y el Rh. Los GR carecen de núcleo y otros orgánulos, y no pueden reproducirse ni llevar a cabo actividades metabólicas complejas. Su citosol contiene moléculas de hemoglobina; estas importantes moléculas son sintetizadas antes de la pérdida del núcleo, durante la producción de GR y constituyen alrededor del 33% del peso de la célula.

Fisiología de los glóbulos rojos

Los glóbulos rojos están muy especializados para su función de transporte de oxígeno. Dado que los GR maduros no tienen núcleo, todo su espacio interno está disponible para esta función. Como carecen de mitocondrias y generan ATP en forma anaeróbica (sin oxígeno), no utilizan nada de lo que transportan. Hasta la forma de un GR facilita su función. Un disco bicóncavo tiene una superficie de difusión mucho mayor tanto para el ingreso como para la salida de molé-

culas de gas del GR que las que tendrían, por ejemplo, una esfera o un cubo.

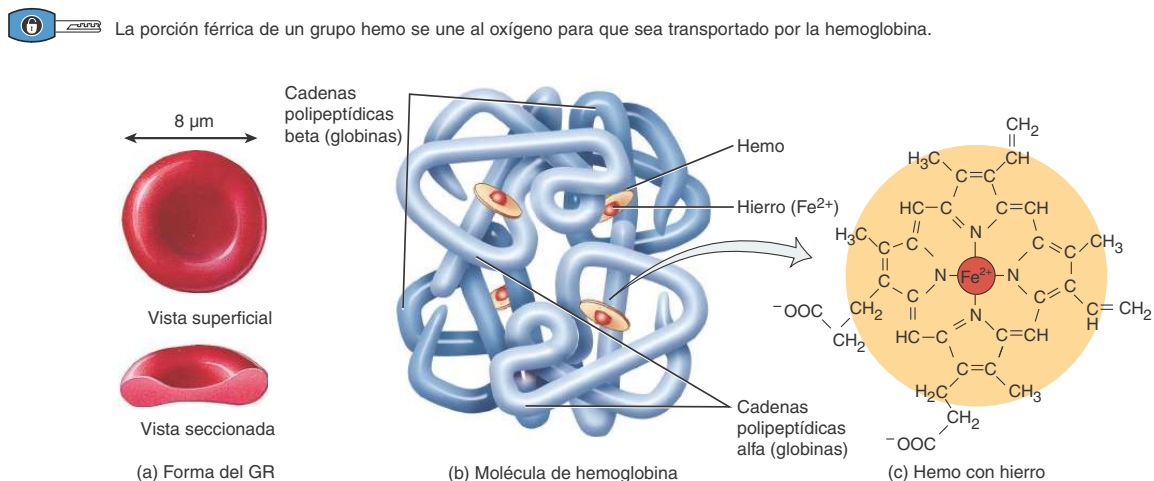
Cada GR contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Una molécula de hemoglobina consiste en una proteína llamada **globina**, compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (dos cadenas alfa y dos beta); un pigmento no proteico de estructura anular llamado **hemo** (Figura 19.4b) está unido a cada una de las cuatro cadenas. En el centro del anillo hay un ion hierro (Fe^{2+}) que puede combinarse reversiblemente con una molécula de oxígeno (Figura 19.4c), permitiéndole a cada molécula de hemoglobina unirse con cuatro moléculas de oxígeno. Cada molécula de oxígeno capturada en los pulmones está unida a un ion hierro. Mientras la sangre fluye por los capilares tisulares, la reacción hierro-oxígeno se revierte. La hemoglobina libera el oxígeno, el cual difunde primero al líquido intersticial y luego hacia las células.

La hemoglobina también transporta alrededor del 23% de todo el dióxido de carbono, un producto de desecho metabólico (el dióxido de carbono restante está disuelto en el plasma o transportado como iones bicarbonato). La circulación de la sangre a través de los capilares tisulares capta el dióxido de carbono, parte del cual se combina con los aminoácidos de la porción globínica de la hemoglobina. Mientras la sangre fluye a través de los pulmones, el dióxido de carbono es liberado de la hemoglobina y luego exhalado.

Sumado a su importante papel en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, la hemoglobina también está involucrada en la regulación del flujo sanguíneo y la tensión arterial. El **óxido nítrico (NO)**, un gas con función hormonal producido por las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos, se une a la hemoglobina. En ciertas circunstancias, la hemoglobina libera NO. Éste causa *vasodilatación*, un aumento del diámetro del vaso sanguíneo que se produce por la relajación del músculo liso vascular. La vasodilatación mejora el flujo sanguíneo y aumenta el aporte de oxígeno a las células en el sitio de liberación del NO.

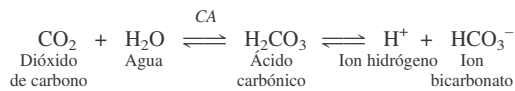
Los glóbulos rojos también contienen la enzima anhidrasa carbóni-

Figura 19.4 Morfología de un glóbulo rojo (GR) y una molécula de hemoglobina. En (b) cada una de las cuatro cadenas polipeptídicas (azul) de una molécula de hemoglobina tiene un grupo hemo (ocre), que contiene un ion hierro (Fe^{2+}) (en rojo).



? ¿Cuántas moléculas de O_2 puede transportar una molécula de hemoglobina?

ca (CA), que cataliza la conversión de dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, el cual se disocia en H^+ y HCO_3^- . La reacción es reversible y se resume como sigue:



Esta reacción es importante por dos razones: 1) permite transportar el 70% del CO_2 en el plasma desde las células de los tejidos hasta los pulmones en la forma de HCO_3^- (véase el Cap. 23). 2) También es un amortiguador importante del líquido extracelular (véase el Cap. 27).

Ciclo vital de los glóbulos rojos

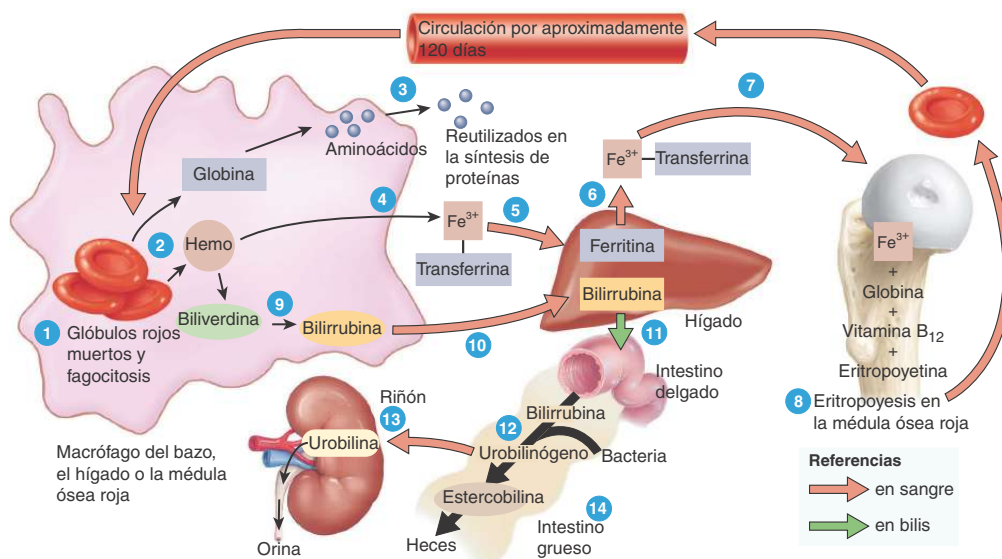
Los glóbulos rojos viven tan sólo alrededor de 120 días por el desgaste que sufren sus membranas plasmáticas al deformarse en los capilares sanguíneos. Sin un núcleo y otros orgánulos, los GR no pueden sintetizar nuevos componentes para reemplazar a los dañados. La membrana plasmática se vuelve más frágil con el tiempo, y las células son más propensas a estallar, especialmente cuando se comprimen en su paso por los sinusoides esplénicos. Los glóbulos rojos lisados (rotos) son retirados de la circulación y destruidos por los macrófagos fijos del bazo e hígado, y los desechos producidos son reciclados y usados en numerosos procesos metabólicos, incluida la formación de glóbulos rojos nuevos. El reciclado se produce de la siguiente manera (Figura 19.5):

- 1 Los macrófagos del bazo, hígado o médula ósea roja fagocitan glóbulos rojos lisados y envejecidos.
- 2 Las porciones de la globina y del hemo se separan.
- 3 La globina se degrada a aminoácidos, los cuales pueden ser reutilizados para sintetizar otras proteínas.
- 4 El hierro se elimina de la porción hemo en la forma Fe^{3+} , la cual se asocia con la proteína plasmática **transferrina** (trans-, de *trans*, a través, y -ferrina, de *ferrum*, hierro), un transportador intravascular de Fe^{3+} .
- 5 En las fibras musculares, células hepáticas y macrófagos del bazo e hígado, el Fe^{3+} se libera de la transferrina y se asocia con una proteína de depósito de hierro llamada **ferritina**.
- 6 Por la liberación desde algún sitio de depósito, o la absorción desde el tracto gastrointestinal, el Fe^{3+} se vuelve a combinar con la transferrina.
- 7 El complejo Fe^{3+} -transferrina es entonces transportado hacia la médula ósea roja, donde las células precursoras de los GR lo captan por endocitosis mediada por receptores (véase la Figura 3.12) para su uso en la síntesis de hemoglobina. El hierro es necesario para la porción hemo de la molécula de hemoglobina, y los aminoácidos son necesarios para la porción globínica. La vitamina B_{12} también es necesaria para la síntesis de hemoglobina.
- 8 La eritropoyesis en la médula ósea roja induce la producción de glóbulos rojos, los cuales entran a la circulación.
- 9 Cuando el hierro es eliminado del hemo, la porción no férrica del hemo se convierte en **biliverdina**, un pigmento verdoso, y después en **bilirrubina**, un pigmento amarillo-anaranjado.

Figura 19.5 Formación y destrucción de los glóbulos rojos y reciclado de los componentes de la hemoglobina. Los glóbulos rojos circulan aproximadamente 120 días una vez que salen de la médula ósea roja y luego son fagocitados por los macrófagos.



La tasa de formación de GR por la médula ósea roja es igual a la tasa de destrucción por parte de los macrófagos.



¿Cuál es la función de la transferrina?

- 10 La bilirrubina entra en la sangre y es transportada hacia el hígado.
- 11 En el hígado, la bilirrubina es liberada por las células hepáticas en la bilis, la cual pasa al intestino delgado y luego al intestino grueso.
- 12 En el intestino grueso, las bacterias convierten la bilirrubina en **urobilinógeno**.
- 13 Parte del urobilinógeno se reabsorbe hacia la sangre, se convierte en un pigmento amarillo llamado **urobilina** y se excreta en la orina.
- 14 La mayor parte del urobilinógeno es eliminada por las heces en forma de un pigmento marrón llamado **estercobilina**, que le da a la materia fecal su color característico.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Sobrecarga de hierro y daño tisular

Dado que los iones hierro libres (Fe^{2+} y Fe^{3+}) se unen a ciertas moléculas de las células o de la sangre y las dañan, la transferrina y la ferritina actúan como “proteínas acompañantes” protectoras para el transporte y depósito de los iones. Como consecuencia, el plasma prácticamente no contiene hierro libre. Más aún, las células sólo tienen pequeñas cantidades de hierro disponible para la síntesis de moléculas que lo requieran, como los citocromos necesarios para la producción de ATP en las mitocondrias (véase la Figura 25.9). En casos de **sobrecarga de hierro**, la cantidad de hierro presente en el cuerpo aumenta. Como no tenemos forma de eliminar el hierro excedente, cualquier trastorno que incremente la absorción dietaria del ion puede causar una sobrecarga. En algunos casos, las proteínas transferrina y ferritina se saturan con iones y la cantidad de hierro libre aumenta. La sobrecarga de hierro da como resultado generalmente trastornos hepáticos, cardíacos, de los islotes pancreáticos y de las gónadas. La sobrecarga de hierro también permite que ciertos microbios que dependen de él se desarrollen. Por lo general, estos microbios no son patógenos, pero pueden multiplicarse rápidamente y causar efectos fatales en poco tiempo en presencia de hierro libre.

Eritropoyesis: producción de glóbulos rojos

La **eritropoyesis**, producción de GR, empieza en la médula ósea roja con una célula precursora llamada **proeritroblasto** (véase la Figura 19.3). El proeritroblasto se divide varias veces, produciendo células que empiezan a sintetizar hemoglobina. Finalmente una célula cerca del fin del desarrollo se deshace de su núcleo y se convierte en **reticulocito**. La pérdida del núcleo provoca la hendidura del centro de la célula, que le da la forma bicóncava característica del glóbulo rojo. Los reticulocitos retienen algunas mitocondrias, ribosoma y retículo endoplasmático. Pasan de la médula ósea roja hacia la circulación, desplazándose entre las células endoteliales de los capilares sanguíneos. Los reticulocitos maduran y se transforman en glóbulos rojos 1 o 2 días después de salir de la médula ósea.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Recuento de reticulocitos

La tasa de eritropoyesis se mide mediante el **recuento de reticulocitos**. Normalmente, poco menos del 1% de los GR envejecidos es reemplazado por nuevos reticulocitos en cualquier momento dado y se requieren entre 1 y 2 días para que los reticulocitos pierdan los últimos vestigios de retículo endoplasmático y se conviertan en GR maduros. De esta manera, los reticulocitos representan un 0,5-1,5% del total de GR

en una muestra de sangre. El recuento reticulocitario bajo en una persona anémica puede indicar escasez de eritropoyetina o la incapacidad de la médula ósea para responder a la EPO, debido tal vez a una deficiencia nutricional o una leucemia. Un recuento alto puede ser indicio de buena respuesta medular a la pérdida previa de sangre o a una terapia con hierro en individuos con deficiencia. Puede también indicar el uso ilegal de eritropoyetina alfa por parte de un deportista.

Normalmente, la eritropoyesis y la destrucción de los glóbulos rojos se llevan a cabo a un ritmo similar. Si la capacidad de transporte de oxígeno de las células disminuye porque la eritropoyesis no está equilibrada con la destrucción de GR, un sistema de retroalimentación negativa acelera su producción (Figura 19.6). El control de la situación depende de la cantidad de oxígeno aportado a los tejidos. La deficiencia celular de oxígeno, llamada **hipoxia**, puede aparecer si el oxígeno que ingresa a la circulación es demasiado escaso. Por ejemplo, el menor contenido de oxígeno del aire a grandes altitudes reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. El aporte de oxígeno también puede ser insuficiente por una anemia, que se produce por muchas causas como los déficits de hierro, de ciertos aminoácidos y de vitamina B_{12} (véase Trastornos: desequilibrio homeostático, al final de este capítulo). Los problemas circulatorios que reducen el flujo de sangre a los tejidos también disminuyen el aporte de oxígeno. Cualquiera sea la causa, la hipoxia estimula el aumento en la liberación renal de eritropoyetina, la cual acelera el desarrollo de proeritroblastos a reticulocitos en la médula ósea roja y la formación de reticulocitos. A medida que aumenta el número de GR circulantes, más oxígeno llega a los tejidos.

Los recién nacidos prematuros pueden presentar una anemia como consecuencia, en parte, de la inadecuada producción de eritropoyetina. Durante las primeras semanas tras el nacimiento, el hígado, no los riñones, producen la mayor parte de la EPO. Al ser el hígado menos sensible que los riñones a la hipoxia, los neonatos tienen menor respuesta de EPO a la anemia que los adultos. Como la hemoglobina fetal (presente en el momento del nacimiento) lleva hasta un 30% más de oxígeno, su pérdida por una producción insuficiente de eritropoyetina empeora la anemia.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Dopaje de sangre

La liberación de oxígeno en el músculo es un factor limitante del trabajo muscular al levantar pesos o correr una maratón. Como resultado, el aumento de la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre mejora el rendimiento atlético, especialmente en los eventos de resistencia. Como los glóbulos rojos transportan oxígeno, los atletas han usado varios medios para aumentar la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, maniobra conocida como **dopaje de sangre** o **policitemia artificialmente inducida**, para tener un beneficio en la competencia. Algunos atletas han aumentado su producción de glóbulos rojos inyectándose eritropoyetina alfa (Procrit® o Epogen®), un fármaco que se usa para tratar la anemia estimulando la producción de glóbulos rojos en la médula ósea roja. Este incremento del número de glóbulos rojos es peligroso porque aumenta la viscosidad de la sangre, lo que aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y hace que al corazón le cueste más bombearla. El aumento en la viscosidad también contribuye a aumentar la presión y elevar el riesgo de accidentes vasculares. Durante la década de 1980 al menos 15 ciclistas murieron por infartos o accidentes vasculares que se sospechó se debieron al uso de eritropoyetina alfa. Aunque el *International Olympics Committee* prohíbe el uso de eritropoyetina alfa,

el control es difícil porque el fármaco es idéntico a la eritropoyetina natural.

El llamado **dopaje natural de sangre** parece ser la clave del éxito en los maratonistas de Kenia. La altitud promedio en las tierras altas de Kenia es de unos 2 000 metros por encima del nivel del mar; otras áreas del país están aún a mayor altura. El entrenamiento en altitud mejora mucho el estado físico, la resistencia y el rendimiento. A estas altitudes, el cuerpo incrementa la producción de glóbulos rojos, lo que significa que el ejercicio oxigena más la sangre. Cuando estos corredores compiten en Boston, por ejemplo, a una altitud justo por encima del nivel del mar, sus cuerpos contienen más eritrocitos que los de los competidores que se entrenaron en la misma Boston. Se han establecido varios campamentos de entrenamiento y actualmente atrae a atletas de resistencia de todo el mundo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. Describa el tamaño, la apariencia microscópica y las funciones de los glóbulos rojos.
10. ¿Cómo se recicla la hemoglobina?
11. ¿Qué es la eritropoyesis? ¿Qué factores aceleran o enlentecen la eritropoyesis?

19.4 GLÓBULOS BLANCOS

■ OBJETIVO

- Describir la estructura, las funciones y la producción de glóbulos blancos.

Tipos de glóbulos blancos

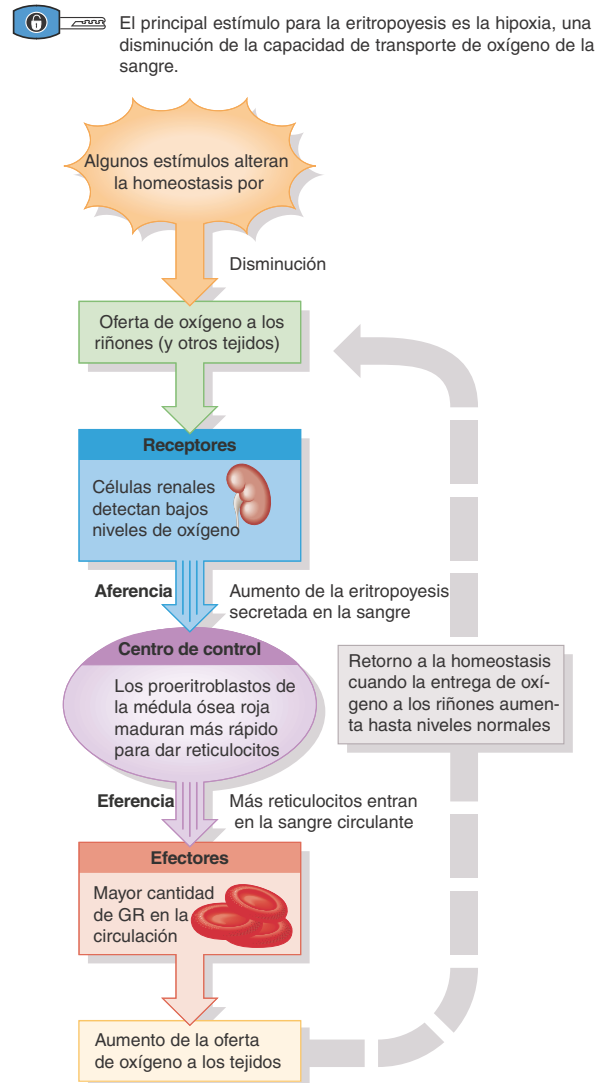
A diferencia de los glóbulos rojos (GR), los glóbulos blancos o **leucocitos** (leuco-, de *leukós*, blanco) tienen núcleo y otros orgánulos pero no contienen hemoglobina (Figura 19.7). Los GB se clasifican como granulares o agranulares, dependiendo de si tienen gránulos citoplasmáticos notables llenos de sustancias químicas (vesículas) visibles por técnicas de tinción. Los *granulocitos* incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos; los *leucocitos agranulares* incluyen a los linfocitos y monocitos. Como se muestra en la Figura 19.3, los monocitos y granulocitos se desarrollan desde una célula madre mieloide y los linfocitos, de una célula madre linfoide.

Leucocitos granulocitos

Tras la tinción, cada uno de los tres tipos de granulocitos expone llamativos gránulos de distinta coloración que pueden ser reconocidos al microscopio óptico. Los granulocitos se pueden distinguir según las siguientes características:

- **Neutrófilos** Los gránulos de un neutrófilo son pequeños que los de otros leucocitos granulares, se distribuyen en forma pareja y son de color violeta claro (Figura 19.7a). Como los gránulos no atraen con fuerza los colorantes ácidos (rojo) o básicos (azul), estos glóbulos blancos son neutrófilos (= afinidad neutra). El núcleo presenta de dos a cinco lóbulos, conectados por finas hebras de cromatina. A medida que las células envejecen, el número de lóbulos nucleares aumenta. Dado que los neutrófilos más antiguos tienen lóbulos nucleares de formas diferentes, suelen ser llamados *polimorfonucleares (PMN)* o polimorfos.

Figura 19.6 Regulación negativa de la eritropoyesis (formación de los glóbulos rojos). El bajo contenido de oxígeno del aire a grandes alturas, en la anemia y en los problemas circulatorios puede reducir la oferta de oxígeno a los tejidos corporales.



¿Cómo puede cambiar el hematocrito en una persona que se traslada desde una ciudad a nivel del mar a un pueblo en la montaña?

- **Eosinófilos** Los gránulos grandes y uniformes de los eosinófilos presentan *eosinofilia* (afinidad por la eosina), es decir, se tiñen de rojo-anaranjado con colorantes ácidos (Figura 19.7b). Los gránulos normalmente no cubren u ocultan el núcleo, el cual suele mostrar dos lóbulos conectados por una gruesa hebra de cromatina.
- **Basófilos** Los gránulos redondeados y de variable tamaño de los basófilos presentan *basofilia*, es decir, afinidad por los colorantes

básicos (Figura 19.7c). Los gránulos en general oscurecen el núcleo, el cual tiene dos lóbulos.

Leucocitos agranulares

Aunque los llamados agranulocitos tienen gránulos citoplasmáticos, éstos no son visibles en un microscopio óptico por su escaso tamaño y limitada capacidad de tinción.

- **Linfocitos** El núcleo de un linfocito es redondo o levemente hendido y se tiñe de forma intensa (Figura 19.7d). El citoplasma se tiñe de celeste y forma un reborde alrededor del núcleo. Cuanto más grande es la célula, más citoplasma se puede ver. Los linfocitos se clasifican como pequeños o grandes según el diámetro celular: 6-9 µm en los pequeños y 10-14 µm en los linfocitos grandes. Aunque el significado de la diferencia de tamaño entre linfocitos grandes y pequeños no es claro, la distinción es, de todas formas, clínicamente útil porque el incremento en el número de linfocitos grandes tiene importancia diagnóstica en infecciones virales agudas y en ciertas inmunodeficiencias.
- **Monocitos** El núcleo de un monocito tiene forma de riñón o herradura, y el citoplasma es azul-grisáceo y de apariencia espumosa (Figura 19.7e). El color y la apariencia son debidos a sus finos gránulos azurófilos (de *azur-*, azul), formados por lisosomas. La sangre transporta monocitos desde la circulación a los tejidos, donde aumentan de tamaño y se diferencian a **macrófagos** (macro-, de *makrós*, grande, y -fago, de *phagós*, comer). Algunos se transforman en **macrófagos fijos**, lo que significa que residen en un tejido particular; ejemplos de éstos son los macrófagos alveolares de los pulmones, los macrófagos del bazo. Otros se vuelven **macrófagos circulantes**, vagan por los tejidos y se acumulan en focos de infección o inflamación.

Los glóbulos blancos y otras células nucleadas del cuerpo tienen proteínas, llamadas **antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH)**, que protruyen desde su membrana plasmática hacia el espacio extracelular. Estos “marcadores de identidad de las células” son diferentes para cada persona (excepto para los gemelos idénticos). A pesar de que los GR tienen antígenos de los grupos sanguíneos, carecen de antígenos del CMH.

Funciones de los glóbulos blancos

En un cuerpo sano, algunos GB, especialmente los linfocitos, pueden vivir por varios meses o años, aunque la mayoría vive tan sólo unos pocos días. Durante un período de infección, los GB fagocíticos pueden llegar a vivir apenas unas horas. Los GB son mucho menos numerosos que los glóbulos rojos; con solamente 5 000-10 000 células por µL de sangre, son superados por los eritrocitos en una relación de 700:1. La **leucocitosis**, el aumento de la cantidad de GB por encima de 10 000 µL, es una respuesta normal y protectora a situaciones de estrés como la invasión por microbios, el ejercicio intenso, la anestesia y las intervenciones quirúrgicas. Un nivel anormalmente bajo de glóbulos blancos (menos de 5 000/µL) se denomina **leucopenia**. Ésta no es nunca beneficiosa y puede deberse a radiación, shock y ciertos agentes quimioterápicos.

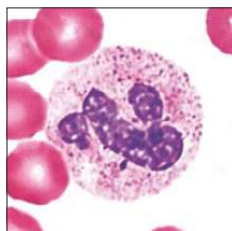
La piel y las mucosas están expuestas permanentemente a los microbios y sus toxinas. Algunos de estos microbios pueden invadir tejidos más profundos y causar enfermedades. Una vez que los patógenos ingresaron al cuerpo, la función general de los glóbulos blancos es combatirlos a través de la fagocitosis o la respuesta inmunitaria. Para llevar a cabo estas tareas, muchos GB abandonan la circulación y se acumulan en los sitios de invasión del patógeno o de inflamación. Una vez que los granulocitos y los monocitos abandonan la circulación nunca vuelven a ella. Los linfocitos, por el contrario, recirculan continuamente, desde la sangre al espacio intersticial en los tejidos, de ahí a la circulación linfática y de vuelta a la sangre. Sólo el 2% de la población linfocitaria total circula por la sangre constantemente, el resto está en la linfa y en órganos como la piel, los pulmones, ganglios linfáticos y bazo.

Los GB salen del lecho vascular por medio de un proceso llamado **migración**, antes llamado *diapédesis*, durante el cual ruedan a lo largo del endotelio, se adhieren a él, para después abrirse paso entre las células endoteliales (Figura 19.8). La señal precisa que estimula la migración a través de un vaso sanguíneo en particular varía para los diferentes tipos de GB. Moléculas conocidas como **moléculas de adhesión** ayudan a los GB a pegarse al endotelio. Por ejemplo, las células endoteliales exhiben moléculas de adhesión llamadas *selectinas* en respuesta al daño local o la inflamación. Éstas se pegan a hidratos de carbono de la superficie de los neutrófilos, frenándolos y haciéndolos rodar a lo largo de la superficie endotelial. En la superfi-

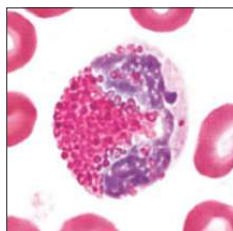
Figura 19.7 Tipos de glóbulos blancos.



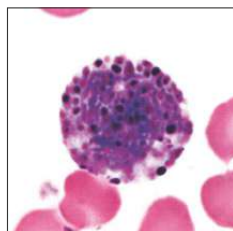
La forma de sus núcleos y las propiedades de tinción de sus gránulos citoplasmáticos permiten distinguir los diferentes tipos de glóbulos blancos.



(a) Neutrófilo



(b) Eosinófilo



(c) Basófilo



(d) Linfocito



(e) Monocito

MO 1 600x

? ¿Qué glóbulos blancos se denominan agranulocitos? ¿Por qué?

cie del neutrófilo hay otras moléculas de adhesión llamadas *integrinas*, que fijan los neutrófilos al endotelio y colaboran en su movimiento, a través de la pared del vaso, hacia el líquido intersticial del tejido lesionado.

Los neutrófilos y macrófagos participan en la **fagocitosis**; pueden ingerir bacterias y desechos de materia inanimada (véase la **Figura 3.13**). Diversas sustancias químicas liberadas por los microbios y tejidos inflamados atraen fagocitos, fenómeno llamado **quimiotaxis**. Entre las sustancias que estimulan la quimiotaxis están las toxinas producidas por microbios, las cininas, los productos especializados de los tejidos dañados y ciertos factores estimulantes de colonias (CSF). Estos últimos también aumentan la actividad fagocítica de los neutrófilos y macrófagos.

Entre los GB, los neutrófilos son los que más rápido responden a la destrucción tisular por parte de bacterias. Tras englobar al patógeno durante la fagocitosis, el neutrófilo libera diversas sustancias químicas para destruirlo. Estas sustancias incluyen la enzima **lisozima**, que destruye ciertas bacterias, y **oxidantes fuertes**, como el anión superóxido (O_2^-), peróxido de hidrógeno (H_2O_2) y el anión hipoclorito (OCl^-), similar a la lavandina de uso doméstico. Los neutrófilos también contienen **defensinas**, proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antibiótica contra las bacterias y los hongos. En el neutrófilo, las vesículas que contienen defensinas se fusionan con los fagosomas que contienen a los microbios. Las defensinas forman péptidos que actúan como “lanzas” que perforan las membranas microbianas; la pérdida resultante del contenido celular mata al invasor.

Los eosinófilos dejan los capilares y entran al líquido tisular. Se cree que liberan enzimas, como la histaminasa que combate los efectos de la histamina y otras sustancias involucradas en la inflamación durante las reacciones alérgicas. También fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y son efectivos ante ciertos parásitos. Un alto recuento de eosinófilos suele indicar un estado alérgico o una infección parasitaria.

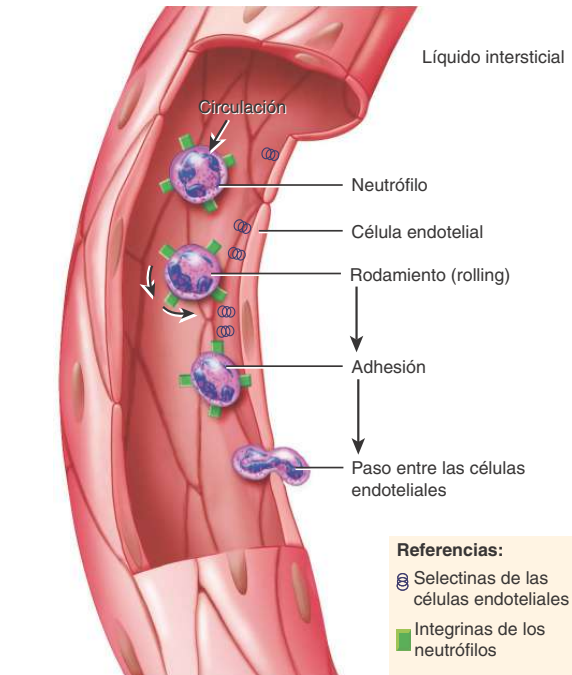
En los focos de inflamación, los basófilos salen de los capilares, entran a los tejidos y liberan gránulos que contienen heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias intensifican la reacción inflamatoria y están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad (alérgicas). La función de los basófilos es similar a la de los mastocitos, células del tejido conectivo originadas de células pluripotenciales en la médula ósea roja. Como los basófilos, los mastocitos liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como heparina, histamina y proteasas. Están ampliamente distribuidos por el cuerpo, particularmente en los tejidos conectivos de la piel y membranas mucosas de los tractos respiratorio y digestivo.

Los linfocitos son los soldados destacados en las batallas del sistema inmunitario (descrito en detalle en el Cap. 22). La mayoría de los linfocitos se mueven constantemente entre los tejidos linfoides, la linfa y la sangre, pasando muy pocas horas en la sangre cada vez. Así, sólo una pequeña proporción del total de linfocitos se encuentra en el torrente sanguíneo en un momento dado. Los tres tipos principales de linfocitos son las células B, las células T y las citotóxicas naturales (*natural killer* o *NK*). Las células B son particularmente efectivas en la destrucción de bacterias e inactivación de sus toxinas. Las células T atacan virus, hongos, células trasplantadas, células cancerosas y algunas bacterias, y son responsables de las reacciones transfusionales, las reacciones alérgicas y el rechazo de órganos trasplantados. Las respuestas inmunitarias llevadas a cabo tanto por las células B como por las células T ayudan a combatir la infección y proveen protección contra ciertas enfermedades. Las células NK atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales de surgimiento espontáneo.

Los monocitos tardan más que los neutrófilos en alcanzar el sitio de infección, pero lo hacen en cantidades mayores y destruyen más

Figura 19.8 Migración de los glóbulos blancos.

Las moléculas de adhesión (selectinas e integrinas) contribuyen a la migración de los glóbulos blancos desde la circulación al líquido intersticial.



¿De qué manera el “patrón de tránsito” de los linfocitos en el cuerpo es diferente del de otros glóbulos blancos?

microbios. Una vez en el sitio, aumentan su tamaño y se diferencian a macrófagos circulantes, los cuales limpian los restos celulares y microbios mediante fagocitosis tras una infección.

Como se acaba de ver, el aumento en el número de GB circulantes suele indicar inflamación o infección. Un médico puede ordenar un **recuento diferencial de glóbulos blancos**, un recuento de cada uno de los cinco tipos de glóbulos blancos, para detectar infección o inflamación, determinar los efectos de una posible intoxicación por químicos o fármacos, evaluar afecciones hemáticas (p. ej., leucemia) y los efectos de la quimioterapia, o detectar reacciones alérgicas o infecciones parasitarias. Como cada tipo de célula sanguínea juega un papel diferente, determinar el *porcentaje* de cada uno en sangre contribuye al diagnóstico del trastorno. El **Cuadro 19.2** muestra el significado del recuento aumentado y disminuido de GB.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la importancia de la migración, la quimiotaxis y la fagocitosis en la lucha contra los invasores bacterianos?
- ¿En qué son diferentes la leucocitosis y la leucopenia?
- ¿Qué es un recuento diferencial de glóbulos blancos?
- ¿Qué funciones cumplen los leucocitos granulares, los macrófagos, los linfocitos B y T y los NK?

19.5 PLAQUETAS

OBJETIVO

- Describir la estructura, las funciones y el origen de las plaquetas.

Aparte de las células inmaduras que se convierten en eritrocitos y leucocitos, las células madre hemopoyéticas también se diferencian en células que producen plaquetas. Bajo la influencia de la hormona **trombopoyetina**, las células madre mieloides se convierten en unidades formadoras de colonias megacariocíticas que, a su vez, devienen en células precursoras llamadas *megacarioblastos* (véase la **Figura 19.3**). Los megacarioblastos se transforman en megacariocitos, grandes células que se escinden en 2 000 a 3 000 fragmentos. Cada fragmento, encerrado por una porción de membrana plasmática, es una **plaqueta (trombocito)**. Las plaquetas se liberan desde los megacariocitos en la médula ósea roja, y después entran a la circulación sanguínea. Hay entre 150 000 y 400 000 plaquetas en cada μL de sangre. Tienen forma de disco de 2 a 4 μm de diámetro y muchas vesículas, pero carecen de núcleo.

Sus gránulos también contienen sustancias que, una vez liberadas, promueven la coagulación de la sangre. Las plaquetas contribuyen a frenar la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos dañados formando un tapón plaquetario. Su promedio de vida es breve, por lo general de tan sólo 5 a 9 días. Las plaquetas muertas y envejecidas son eliminadas por los macrófagos esplénicos y hepáticos.

El **cuadro 19.3** resume los elementos corpusculares de la sangre.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hemograma completo

Un **hemograma completo** es una prueba muy valiosa que permite diagnosticar anemias y diversas infecciones. Habitualmente incluye el recuento de GR, GB y plaquetas por μL de sangre total, el hematocrito y el recuento diferencial de glóbulos blancos. También se determina la cantidad de hemoglobina en gramos por mililitro de sangre. Los valores normales de hemoglobina son: niños, 14-20 g/100 mL de sangre; mujeres adultas, 12-16 g/100 mL de sangre; y hombres adultos, 13,5-18 g/100 mL de sangre.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

16. ¿Qué diferencias presentan los GR, los GB y las plaquetas respecto de su tamaño, número por μL de sangre y tiempo de vida media?

19.6 TRASPLANTES DE CÉLULAS MADRE DE LA MÉDULA ÓSEA Y DE SANGRE DEL CORDÓN UMBILICAL

OBJETIVO

- Explicar la importancia de los trasplantes de médula ósea y de células precursoras.

CUADRO 19.2

Significado de los recuentos de glóbulos blancos altos y bajos

TIPO DE GLÓBULO BLANCO	UN RECuento ALTO PUEDE INDICAR	UN RECuento BAJO PUEDE INDICAR
Neutrófilos 	Infección bacteriana, quemaduras, estrés, inflamación.	Exposición a radiación, toxicidad por fármacos, deficiencia de vitamina B ₁₂ o lupus eritematoso sistémico (LES).
Linfocitos 	Infecciones virales, ciertos tipos de leucemias.	Enfermedad prolongada, inmunosupresión o tratamiento con corticoides.
Monocitos 	Infecciones virales o fúngicas, tuberculosis, ciertos tipos de leucemias, otras enfermedades crónicas.	Supresión de la médula ósea, tratamiento con corticoides.
Eosinófilos 	Reacciones alérgicas, infecciones parasitarias, enfermedades autoinmunitarias.	Toxicidad por fármacos, estrés.
Basófilos 	Reacciones alérgicas, leucemias, neoplasias, hipotiroidismo.	Embarazo, ovulación, estrés o hipertiroidismo.

El **trasplante de médula ósea** es la sustitución de una médula ósea roja anormal o cancerosa por médula sana con el fin de lograr recuentos normales de células sanguíneas. En los pacientes con cáncer o ciertos trastornos genéticos, la médula ósea roja defectuosa es destruida mediante altas dosis de quimioterapia y radiación previas al trasplante. Estos tratamientos matan las células cancerosas y destruyen el sistema inmunitario del paciente para disminuir la posibilidad de rechazo del trasplante.

La médula ósea roja sana para el trasplante puede ser proporcionada por un donante o por el paciente cuando el trastorno subyacente está inactivo, como sucede cuando la leucemia está en remisión. La médula del donante se suele extraer de la cresta ilíaca bajo anestesia general con una jeringa, para inyectarla después en una vena del receptor, de manera muy similar a las transfusiones sanguíneas. La médula inyectada migra hacia los espacios medulares del receptor y las células madre medulares se multiplican. Si todo sale bien, la médula ósea roja del receptor es enteramente reemplazada por células sanas no cancerosas.

Los trasplantes de médula ósea se usan en el tratamiento de anemias aplásicas, ciertos tipos de leucemias, inmunodeficiencias combinadas graves, enfermedad de Hodgkin, linfoma no-Hodgkin, mieloma múltiple, talasemias, anemia de células falciformes, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer testicular y anemia hemolítica. No obstante, existen ciertos inconvenientes. Dado que las células sanguíneas del receptor fueron completamente destruidas por la quimioterapia y la radiación, el paciente es extremadamente vulnerable a las infecciones

CUADRO 19.3

Resumen de los elementos corpusculares de la sangre

NOMBRE Y APARIENCIA	NÚMERO	CARACTERÍSTICAS*	FUNCIONES
Glóbulos rojos o eritrocitos 	4,8 millones/ μL en mujeres; 5,4 millones/ μL en hombres.	7,8 μm de diámetro; discos bicóncavos, sin núcleo; viven alrededor de 120 días.	La hemoglobina de los GR transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono en la sangre.
Glóbulos blancos o leucocitos	5 000-10 000/ μL .	La mayoría vive algunas horas o incluso pocos días.*	Combate patógenos y sustancias exógenas que entran en el organismo.
Granulocitos			
Neutrófilos 	60-70% del total de GB.	10-12 μm de diámetro; el núcleo tiene de 2-5 lóbulos conectados por finas hebras de cromatina; el citoplasma tiene gránulos pequeños, finos, lila pálido.	Fagocitosis. Destrucción de las bacterias por medio de la lisozima, defensinas y fuertes agentes oxidantes, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el anión hipoclorito.
Eosinófilos 	2-4% del total de GB.	10-12 μm de diámetro; el núcleo suele tener 2 lóbulos conectados por una gruesa hebra de cromatina; los grandes gránulos anaranjado-rojizos rellenan el citoplasma.	Combaten los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas, fagocita complejos antígeno-anticuerpo y destruyen ciertos parásitos (gusanos).
Basófilos 	0,5-1% del total de GB.	8-10 μm de diámetro; el núcleo tiene 2 lóbulos; los grandes gránulos citoplasmáticos se ven azul-violetáceo.	Liberan heparina, histamina y serotonina en reacciones alérgicas que intensifican la respuesta inflamatoria global.
Agranulocitos			
Linfocitos (células B, T y NK) 	20-25% del total de GB.	Los linfocitos pequeños son de 6-9 μm de diámetro; los grandes, de 10-14 μm ; el núcleo se aprecia redondeado o levemente hendido; el citoplasma forma un halo alrededor del núcleo que se ve celeste-azulado; cuanto más grande la célula, más citoplasma se hace visible.	Median respuestas inmunitarias, incluyendo reacciones antígeno-anticuerpo. Las células B se desarrollan en células plasmáticas, secretoras de anticuerpos. Las células T atacan a virus invasores, células cancerosas y células de tejidos trasplantados. Las células NK atacan a una amplia variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales surgidas espontáneamente.
Monocitos 	3-8% del total de GB.	12-20 μm de diámetro; el núcleo tiene forma de riñón o herradura; el citoplasma es azul-grisáceo y tiene una apariencia espumosa.	Fagocitosis (tras transformarse en macrófagos fijos o circulantes).
Plaquetas (trombocitos) 	150 000-400 000/ μL	Fragmentos celulares de 2-4 μm de diámetro que viven de 5-9 días; contienen muchas vesículas pero no núcleos.	Forman el tapón plaquetario en la hemostasia; liberan sustancias químicas que promueven el espasmo vascular y la coagulación sanguínea.

*Los colores son los vistos al utilizar la tinción de Wright.

†Algunos linfocitos, llamados células B y T de memoria, pueden vivir por muchos años una vez que se han desarrollado.



(se requieren alrededor de 2-3 semanas para que una médula ósea trasplantada produzca suficientes glóbulos blancos como para proteger contra una infección). Más aún, la médula ósea trasplantada puede producir células T que ataquen los tejidos del receptor, reacción llamada *enfermedad de injerto versus huésped*. En forma similar, cualquiera de las células T del receptor que sobrevivieron a la quimioterapia y la radiación puede atacar a las células trasplantadas del donante. Otro inconveniente es que los pacientes deben tomar fármacos inmunosupresores de por vida. Como estos fármacos reducen la actividad del sistema inmunitario, aumentan el riesgo de infección. Además, también tienen efectos colaterales como fiebre, dolores musculares (mialgias), dolor de cabeza, náuseas, fatiga, depresión, hipertensión arterial e insuficiencia renal y hepática.

Un avance más reciente para obtener células madre es el **trasplante de sangre del cordón umbilical**. El nexo entre la madre y el embrión (y después el feto) es el cordón umbilical. Las células madre pueden obtenerse del cordón umbilical poco después del nacimiento. Se extraen del cordón con una jeringa y se las congela. Estas células tienen ciertas ventajas sobre las obtenidas a partir de la médula ósea roja:

1. Se recolectan con facilidad, con autorización de los padres del recién nacido.
2. Son más abundantes que las células de la médula ósea.
3. Son menos propensas a provocar enfermedad de injerto versus huésped, así que la compatibilidad entre donante y receptor no necesita ser tan exacta como en un trasplante de médula ósea. Esto hace que el número de potenciales donantes sea mayor.
4. La probabilidad de transmitir infecciones es menor.
5. Se pueden guardar indefinidamente en bancos especializados.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿En qué son similares el trasplante de sangre del cordón y el de médula ósea?, ¿en qué son diferentes?

19.7 HEMOSTASIA

■ OBJETIVOS

- Describir los tres mecanismos que contribuyen con la hemostasia.
- Identificar los estadios de la coagulación y explicar los factores que la promueven e inhiben.

La **hemostasia** (no confundir con el término homeostasis) es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado. Cuando los vasos sanguíneos se dañan o rompen, la respuesta hemostática debe ser rápida, circunscripta al foco de la lesión y cuidadosamente controlada para ser efectiva. Tres mecanismos reducen la pérdida de sangre: 1) el vasoespasmo, 2) la formación del tapón plaquetario, y 3) la coagulación sanguínea. Cuando es exitosa, la hemostasia impide la **hemorragia** (-rragia, de *rheegny'nai*, brotar, manar), la pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos. Los mecanismos hemostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más pequeños, pero la hemorragia masiva en grandes vasos suele requerir intervención médica.

Vasoespasmo

Cuando las arterias o arteriolas se lesionan, el músculo liso de sus paredes se contrae en forma inmediata; esta reacción recibe el nombre

de **vasoespasmo**. Mediante este proceso se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos y hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen en marcha. Es probable que el vasoespasmo sea causado por el daño al músculo liso por sustancias liberadas desde las plaquetas activadas, y por reflejos iniciados en receptores del dolor.

Formación del tapón plaquetario

Las plaquetas almacenan una cantidad de sustancias químicas asombrosa para su pequeño tamaño. Sus numerosas vesículas contienen factores de la coagulación, ADP, ATP, Ca^{2+} y serotonina. También tienen: enzimas que producen una prostaglandina, el tromboxano A₂, *factor estabilizador de la fibrina*, que ayuda a fortalecer el coágulo, lisosomas, algunas mitocondrias, sistemas de membrana que captan y almacenan calcio y proporcionan canales para liberar el contenido de los gránulos y glucógeno. Dentro de las plaquetas se encuentra también el **factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF)**, una hormona que puede causar la proliferación de las células endoteliales vasculares, fibras musculares lisas vasculares y fibroblastos que ayudan a reparar las paredes de los vasos sanguíneos dañados.

La formación del tapón plaquetario se produce de la siguiente forma (Figura 19.9):

- 1 Inicialmente, las plaquetas entran en contacto y se adhieren a las partes lesionadas de un vaso sanguíneo, como las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente. Este proceso se llama **adhesión plaquetaria**.
- 2 Gracias a la adhesión, las plaquetas se activan y sus características cambian drásticamente. Extienden muchas proyecciones que les permiten contactarse e interactuar entre ellas y comienzan a liberar contenidos de sus vesículas. Esta fase se denomina **liberación plaquetaria**. El ADP y tromboxano A₂ liberados cumplen un papel importante en la activación de las plaquetas cercanas. La serotonina y el tromboxano A₂ funcionan como vasoconstrictores, que producen y mantienen la contracción del músculo liso vascular, con lo que disminuye el flujo sanguíneo por el vaso lesionado.
- 3 La liberación de ADP hace que otras plaquetas circundantes se vuelvan más adherentes, propiedad que les permite sumarse a las ya activadas. Este agrupamiento de plaquetas se llama **agregación plaquetaria**. Finalmente, la acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas forman una masa que se denomina **tapón plaquetario**.

Un tapón plaquetario es muy efectivo en la prevención de la pérdida de sangre en un vaso pequeño. Aunque al principio el tapón es poco sólido, se vuelve bastante firme al ser reforzado por las hebras de fibrina formadas durante la coagulación (véase la Figura 19.10). Un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión del vaso no es demasiado grande.

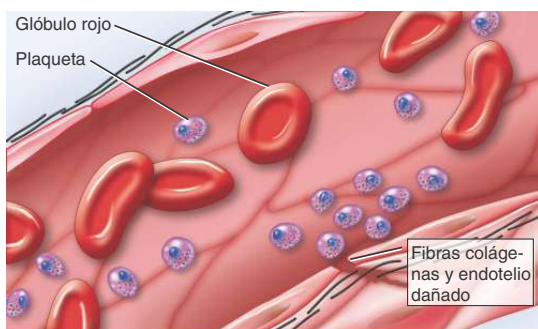
Coagulación

Normalmente, la sangre se mantiene en su forma líquida siempre y cuando permanezca dentro de los vasos. Pero si se extrae del cuerpo, se espesa y forma un gel. Finalmente, el gel se separa de la parte líquida. El líquido citrino, llamado **suero**, es sólo plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación. El gel se denomina **coágulo**. Está formado por una trama de fibras proteicas insolubles llamadas fibrina en la cual quedan atrapados los elementos corpusculares (Figura 19.10).

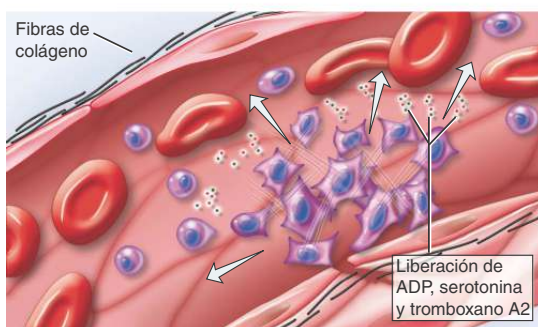
El proceso de formación del gel, llamado **coagulación**, es una serie de reacciones químicas que culmina con la formación de las hebras de fibrina. Si la sangre se coagula con demasiada facilidad se puede producir una **trombosis**, es decir, coagulación dentro de un vaso no dañado. Si tarda demasiado en formar el coágulo, puede causar hemorragia.

Figura 19.9 Formación del tapón plaquetario.

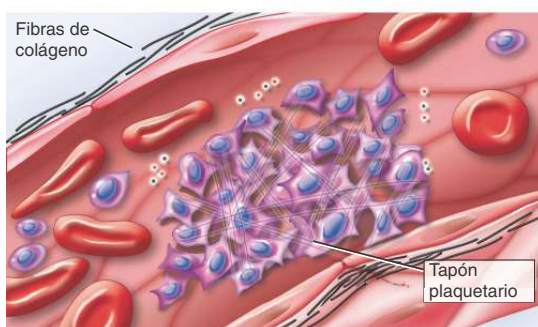
El tapón plaquetario puede detener por completo la pérdida de sangre si el orificio en el vaso sanguíneo es suficientemente pequeño.



1 Adhesión plaquetaria



2 Reacción de liberación de plaquetas



3 Agregación plaquetaria

Además de la formación del tapón plaquetario, ¿qué dos mecanismos contribuyen con la hemostasia?

La coagulación involucra diversas sustancias conocidas como **factores de la coagulación**. Estos factores incluyen iones calcio (Ca^{2+}), ciertas enzimas inactivas sintetizadas por los hepatocitos y liberadas a la circulación, y varias moléculas asociadas a las plaquetas o liberadas por los tejidos dañados. La mayoría de los factores de la coagulación se identifican con números romanos que indican el orden de su descubrimiento (no necesariamente el orden de participación en la hemostasia).

La coagulación es una compleja cascada de reacciones enzimáticas en la que cada factor activa muchas moléculas del siguiente según una secuencia fija. Finalmente se forma una gran cantidad de producto (la proteína insoluble fibrina). Puede ser dividida en tres procesos (Figura 19.11):

- 1 Dos vías, llamadas vía extrínseca y vía intrínseca (Figuras 19.11a y b), las cuales serán descritas brevemente, llevan a la formación de la protrombinasa. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las dos fases siguientes son iguales para ambas vías y se las denomina vía final común.
- 2 La protrombinasa convierte a la protrombina (una proteína plasmática formada por el hígado) en la enzima trombina.
- 3 La trombina convierte el fibrinógeno soluble (otra proteína plasmática formada por el hígado) en fibrina insoluble. Ésta forma la trama del coágulo.

La vía extrínseca

La **vía extrínseca** de la coagulación tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente (en cuestión de segundos si el traumatismo es grave). Su nombre se debe a que una proteína tisular llamada **factor tisular (FT)**, también conocido como **tromboplastina**, se filtra de células del exterior de los vasos (*extrínsecas*) hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. El FT es una mezcla compleja de lipoproteínas y fosfolípidos liberados desde las superficies de las células dañadas. En presencia de Ca^{2+} , el FT comienza una secuencia de reacciones que concluye en la activación del factor X de la coagulación (Figura 19.11a). Una vez activado, éste se combina con el factor V en presencia de Ca^{2+} para formar la enzima activa protrombinasa, completando la vía extrínseca.

La vía intrínseca

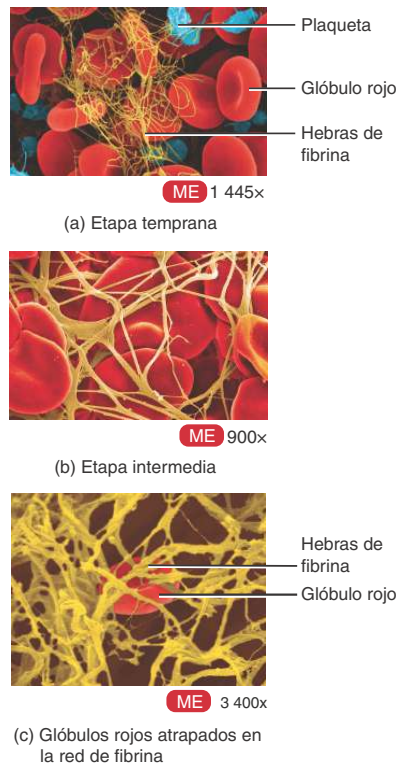
La **vía intrínseca** de la coagulación es más compleja que la extrínseca, es más lenta y en general requiere varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran *en ella* (*intrínsecos*); no es necesario que el tejido circundante esté lesionado. Si las células endoteliales se erosionan o dañan, la sangre puede ponerse en contacto con las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas (o con el vidrio del tubo donde se recoge la sangre) activa al factor XII de la coagulación (Figura 19.11b), el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor X. Los fosfolípidos plaquetarios y el Ca^{2+} pueden también participar en la activación del factor X. Una vez activado éste, se combina con el factor V para formar la enzima protrombinasa (al igual que en la vía extrínseca), completando la vía intrínseca.

Vía común

La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la coagulación sanguínea (Figura 19.11c), la

Figura 19.10 Formación del coágulo sanguíneo. Nótese las plaquetas y los glóbulos rojos atrapados en la red de fibrina.

El coágulo sanguíneo es un gel que contiene elementos formadores de la sangre enredados en una red de fibrina.



¿Qué es el suero?

protrombinasa y el Ca^{2+} catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina, en presencia de Ca^{2+} , convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa al factor XIII (factor estabilizador de la fibrina), que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad de factor XIII, el cual es liberado también por las plaquetas del coágulo.

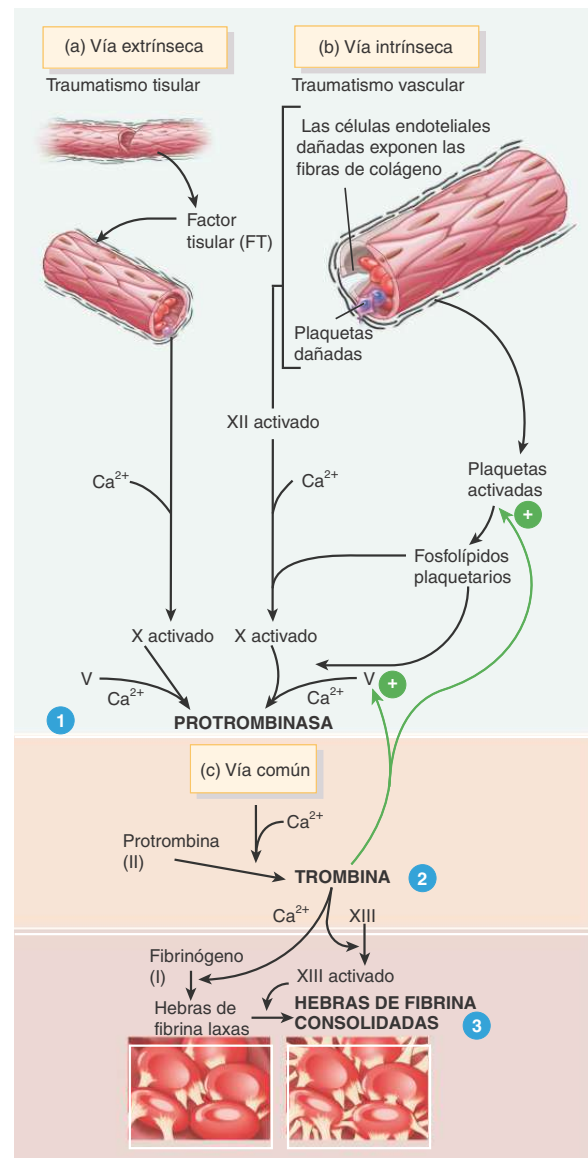
La trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero, que involucra al factor V, acelera la formación de la protrombinasa. Esta última, a su vez, acelera la producción de más trombina, y así sucesivamente. En el segundo circuito de retroalimentación positiva, la trombina activa a las plaquetas, lo cual refuerza su agregación y la liberación de fosfolípidos plaquetarios.

Retracción del coágulo

Una vez formado el coágulo, éste tapa el área dañada del vaso y, así, frena la pérdida de sangre. La **retracción del coágulo** es la consoli-

Figura 19.11 Cascada de la coagulación.

En la coagulación sanguínea, los factores son activados en forma secuencial, generando una cascada de reacciones que incluye ciclos de retroalimentación positiva.



¿Cuál es el resultado de la primera etapa de la coagulación?

ción o el aumento de tensión del coágulo de fibrina. Las hebras de fibrina unidas a las superficies dañadas del vaso se retraen gradualmente a medida que las plaquetas ejercen tracción sobre ellas. Al

retraerse el coágulo, tira de los bordes del área dañada, acercándolos, y disminuyen el riesgo de daño futuro. Durante este proceso, algo de suero puede escapar a través de la trama de fibrina, no así los elementos corpusculares de la sangre. La retracción normal depende de la adecuada cantidad de plaquetas en el coágulo, las cuales liberan factor XIII y otros, reforzándolo y estabilizándolo. Puede, entonces, llevarse a cabo la reparación permanente del vaso. Con el tiempo, los fibroblastos forman tejido conectivo en el foco de lesión, y nuevas células endoteliales restituyen el revestimiento del vaso.

Papel de la vitamina K en la coagulación

La coagulación normal depende de niveles adecuados de vitamina K en el organismo. Aunque no está involucrada directamente en el proceso, es necesaria para la síntesis de cuatro factores de la coagulación. La vitamina K, normalmente producida por bacterias que colonizan el intestino grueso, es una vitamina liposoluble que se puede absorber a través de la mucosa intestinal hacia la sangre, si la absorción de lípidos es normal. Las personas que sufren trastornos que retardan la absorción de lípidos (p. ej., por la secreción inadecuada de bilis hacia el intestino delgado) suelen estar expuestas a hemorragias espontáneas, como consecuencia de la deficiencia de vitamina K.

Los diversos factores de la coagulación, sus fuentes y vías en las que participan se resumen en el **Cuadro 19.4**.

Mecanismos de control hemostático

Muchos coágulos comienzan a formarse diariamente en la luz de un vaso, en general en un sitio de mínima erosión o en alguna placa aterosclerótica en desarrollo. Dado que la coagulación implica ciclos de amplificación y retroalimentación positiva, el coágulo tiende a expandirse, creando un impedimento potencial para el flujo sanguíneo en los vasos sanos. El **sistema fibrinolítico** disuelve los coágulos pequeños e inadecuados y también los localizados en sitios dañados una vez que ya concluyó la reparación. La disolución del coágulo se denomina **fibrinólisis**. Cuando un coágulo se forma, una enzima plasmática inactiva llamada **plasminógeno** se incorpora a él. Tanto los tejidos del cuerpo como la sangre contienen sustancias capaces de activar al plasminógeno en **plasmina** o **fibrinolisisina**, la enzima plasmática activa. Entre estas sustancias están la trombina, el factor XII activado y el activador tisular del plasminógeno (t-PA = *tissue plasminogen activator*), sintetizado por las células endoteliales de la mayor parte de los tejidos y liberado a la sangre. Una vez formada la plasmina, puede disolver el coágulo digiriendo la fibrina e inactivando sustancias como fibrinógeno, protrombina y los factores V y XII.

Aunque la trombina tiene un efecto de retroalimentación positiva sobre la coagulación, ésta normalmente queda limitada al sitio del daño. El coágulo no se extiende más allá de la herida hacia la circulación sistémica, en parte porque la fibrina absorbe a la trombina dentro de él. Otra razón para la limitación es que, dada la dispersión de algunos de los factores de la coagulación en la sangre, sus concentraciones no son lo suficientemente altas como para provocar una coagulación diseminada.

Otros mecanismos diferentes también controlan la coagulación. Por ejemplo, las células endoteliales y los glóbulos blancos producen una prostaglandina llamada **prostaciclina** que tiene propiedades opuestas al tromboxano A₂. La prostaciclina es un inhibidor poderoso de la adherencia plaquetaria.

Además, sustancias que retrasan, suprimen o impiden la coagulación, los **anticoagulantes**, están presentes en la sangre. Éstas incluyen la **antitrombina**, que bloquea la acción de diversos factores, incluyendo al XII, X y II (protrombina). La **heparina**, un anticoagulante

producido por mastocitos y basófilos, se combina con la antitrombina e incrementa su efectividad como bloqueante de la trombina. Otro anticoagulante, la **proteína C activada (PCA)**, inactiva los dos mayores factores no bloqueados por la antitrombina y potencia la actividad de los activadores del plasminógeno. Los bebés que no pueden producir PCA como consecuencia de una mutación genética por lo general fallecen como consecuencia de los coágulos sanguíneos que se forman en la temprana edad.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Anticoagulantes

Los pacientes que tienen un riesgo elevado de formar trombos pueden ser tratados con anticoagulantes, como la heparina o la warfarina. La heparina suele ser administrada durante la hemodiálisis y la cirugía cardiovascular abierta. La **warfarina** (Coumadin®) actúa como antagonista de la vitamina K y así bloquea la síntesis de cuatro de los factores de la coagulación. Su acción es más lenta que la de la heparina. Para evitar la coagulación de la sangre donada, los bancos de sangre y laboratorios suelen agregarle sustancias que secuestran el Ca²⁺, como EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) y CPD (citrate fosfatado de dextrosa).

Coagulación intravascular

A pesar de los mecanismos anticoagulantes y fibrinolíticos, a veces se forman coágulos dentro la circulación que pueden iniciarse en erosiones endoteliales de vasos por aterosclerosis, traumatismos o infecciones. Estos procesos provocan agregación plaquetaria. También se pueden formar trombos intravasculares cuando el flujo sanguíneo es demasiado lento (estasis), permitiendo que los factores se acumulen localmente con una concentración suficiente para iniciar la coagulación. La coagulación en un vaso sano (por lo general una vena) se denomina **trombosis** (trombo-, de *thrómbos*, coágulo, y -osis, de *osis*, estado o proceso). El mismo coágulo, llamado **trombo**, puede disolverse espontáneamente. Sin embargo, si permanece intacto, puede desprenderse y diseminarse por la sangre. Un trombo sanguíneo, una burbuja de aire, grasa de huesos fracturados o porciones de restos transportados por la circulación se denominan **émbolos** (de *emballein*, arrojar). Un émbolo que se desprende de una pared arterial puede alojarse en una arteria de menor diámetro y bloquear el flujo de sangre en un órgano vital. Cuando se aloja en los pulmones, la enfermedad se denomina **embolia pulmonar**.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Aspirinas y agentes trombolíticos

En los pacientes con enfermedad cardiovascular, pueden activarse los mecanismos hemostáticos aun sin lesión externa a un vaso sanguíneo. En bajas dosis, la **aspirina** inhibe la vasoconstricción y la agregación plaquetaria mediante el bloqueo de la síntesis de tromboxano A₂. También disminuye la probabilidad de formación de trombos. Como consecuencia de estos efectos, la aspirina reduce el riesgo de ataques isquémicos transitorios (AIT), accidentes cerebrovasculares o apoplejías, infarto de miocardio y obstrucción de las arterias periféricas.

Los **agentes trombolíticos** son sustancias químicas que se inyectan en la sangre para disolver coágulos previamente formados y restaurar la circulación. Activan el plasminógeno directa o indirectamente. El primer agente tromboembólico, aprobado en 1982 para disolver coágulos en las arterias coronarias, fue la **estreptoquinasa**, producida por estreptococos (bacterias). En la actualidad se utiliza una forma de **activador tisular del plasminógeno (t-PA)** obtenida por ingeniería genética para tratar víctimas de infartos tanto cardíacos como cerebrales (apoplejías) causados por coágulos sanguíneos.

CUADRO 19.4

Factores de la coagulación			
NÚMERO*	NOMBRE(S)	FUENTE	VÍA(S) DE ACTIVACIÓN
I	Fibrinógeno.	Hígado.	Final común.
II	Protrombina.	Hígado.	Final común.
III	Factor tisular (tromboplastina).	Tejidos dañados y plaquetas activadas.	Extrínseca.
IV	Iones de calcio (Ca^{2+}).	Dieta, huesos y plaquetas.	Todas.
V	Proacelerina, factor lábil o globulina aceleradora (GAc).	Hígado y plaquetas.	Extrínseca e intrínseca.
VII	Acelerador sérico de la conversión de protrombina (ASCP), factor estable, proconvertina.	Hígado.	Extrínseca.
VIII	Factor antihemofílico (FAH), factor antihemofílico A o globulina antihemofílica (GAH).	Hígado.	Intrínseca.
IX	Factor Christmas, componente plasmático de la tromboplastina o factor antihemofílico B.	Hígado.	Intrínseca.
X	Factor Stuart, factor Prower o trombocinasa.	Hígado.	Extrínseca e intrínseca.
XI	Antecedente plasmático de la tromboplastina (APT) o factor antihemofílico C.	Hígado.	Intrínseca.
XII	Factor Hageman, factor del vidrio, factor de contacto o factor antihemofílico D.	Hígado.	Intrínseca.
XIII	Factor estabilizador de la fibrina (FEF).	Hígado y plaquetas.	Final común.

* No hay factor VI. La protrombinasa (activadora de la protrombina) es una combinación activada de los factores V y X.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué es la hemostasia?
- ¿Cómo ocurren el espasmo vascular y la formación del tapón plaquetario?
- ¿Qué es la fibrinólisis? ¿Por qué motivo la sangre raramente se coagula dentro de los vasos sanguíneos?
- ¿Cómo se diferencian las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación?
- Defina cada uno de los siguientes términos: anticoagulante, trombo, émbolo y agente tromboembólico.

19.8 GRUPOS SANGUÍNEOS Y TIPOS DE SANGRE

● OBJETIVOS

- Diferenciar entre los grupos AB0 y los factores Rh.
- Explicar por qué es tan importante comparar los grupos sanguíneos del receptor y el donante antes de realizar una transfusión.

La superficie de los eritrocitos contiene una variedad genéticamente determinada de **antígenos** compuestos por glucoproteínas y glucolípidos. Estos antígenos, llamados **aglutinógenos**, se encuentran en combinaciones características. Conforme a la presencia o ausencia de diversos antígenos, la sangre se categoriza en diferentes **grupos sanguíneos**. Dentro de un determinado grupo puede haber dos o más **tipos sanguíneos** diferentes. Hay por lo menos 24 grupos sanguíneos y más de 100 antígenos que pueden ser detectados en la superficie de los glóbulos rojos. Aquí se describen dos sistemas principales: el grupo AB0 y el factor Rh. Otros sistemas son los llamados Lewis, Kell, Kidd y Duffy. La incidencia de los grupos sanguíneos del sistema AB0 y Rh varía entre los diferentes grupos poblacionales, como se indica en el **Cuadro 19.5**.

Grupo AB0

El **sistema AB0** está basado en dos antígenos glucolípidicos llamados A y B (**Figura 19.12**). Las personas cuyos GR sólo exponen *antígeno A* tienen sangre del **grupo A**. Aquellos que tienen solamente *antígeno B* son del **grupo B**. Los individuos que tienen *antígenos tanto A como B* son del **grupo AB**; aquellos que *no tienen antígeno A ni B* son del **tipo 0**.

El plasma sanguíneo contiene **anticuerpos** llamados **aglutininas** que reaccionan con los antígenos A o B si ambos son mezclados.

CUADRO 19.5

Tipos sanguíneos en los Estados Unidos					
GRUPO POBLACIONAL	GRUPO SANGUÍNEO (PORCENTAJE)				
	0	A	B	AB	Rh ⁺
Europeo-norteamericano	45	40	11	4	85
Afro-norteamericano	49	27	20	4	95
Coreano-norteamericano	32	28	30	10	100
Japonés-norteamericano	31	38	21	10	100
Chino-norteamericano	42	27	25	6	100
Aborigen norteamericano	79	16	4	1	100

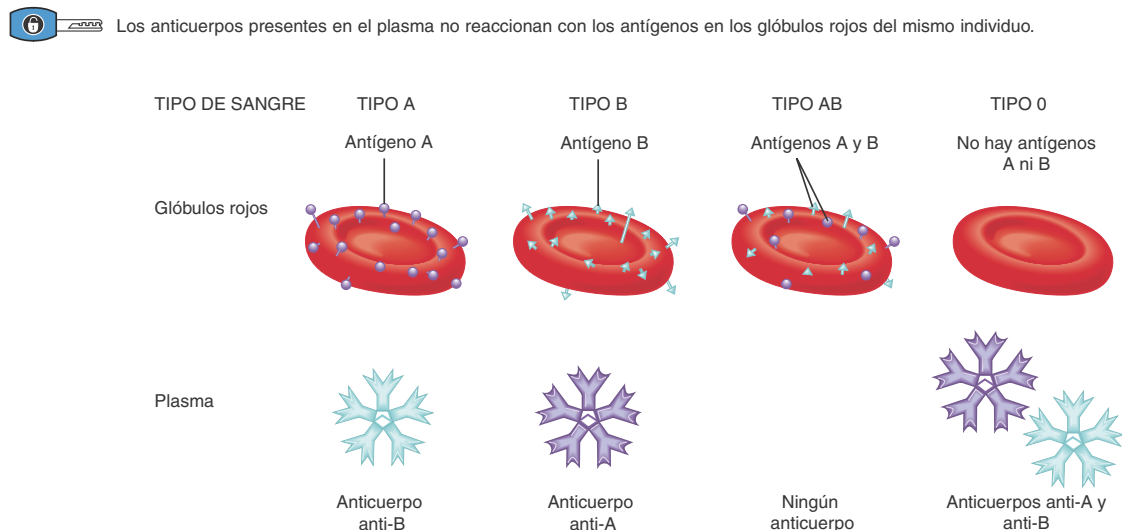
Éstos son el **anticuerpo anti-A**, que reacciona con el antígeno A, y el **anticuerpo anti-B**, que reacciona con el antígeno B. Los anticuerpos presentes en cada uno de los cuatro grupos sanguíneos se exponen en la **Figura 19.12**. No tenemos anticuerpos que reaccionen contra los antígenos de nuestros propios GR, pero sí tenemos anticuerpos para cualquier antígeno del cual nuestros GR carecen. Por ejemplo, si nuestro grupo sanguíneo es B, tenemos antígeno B en nuestros glóbulos rojos y anticuerpos anti-A en el plasma. A pesar de que las aglutininas comienzan a aparecer en la sangre dentro de los primeros meses tras el nacimiento, la razón de su presencia no es clara. Puede que sean formados en respuesta a bacterias que normalmente habitan el tubo digestivo. Como los anticuerpos son del tipo IgM (véase el **Cuadro 22.3**), que no atraviesan la placenta, la incompatibilidad ABO entre la madre y el feto rara vez causa problemas.

Transfusiones

Pese a las diferencias en los antígenos de los GR, reflejados en los grupos sanguíneos, la sangre es el tejido humano más fácilmente trasplantable, lo que permite salvar miles de vidas cada año por medio de las transfusiones. Una **transfusión** es la transferencia de sangre entera o componentes de ella (p. ej., sólo glóbulos rojos o plasma) en la circulación o directamente en la médula ósea. A menudo, la transfusión se administra para aliviar una anemia, para aumentar el volumen sanguíneo (p. ej., tras una hemorragia grave) o para mejorar la inmunidad. Sin embargo, los componentes normales de los GR de una persona pueden desencadenar una respuesta antígeno-anticuerpo dañina para el receptor. En una transfusión incompatible, los anticuerpos del plasma del receptor se combinan con antígenos de los GR donados, lo que causa **aglutinación** de los GR. La aglutinación es la respuesta antígeno-anticuerpo en la cual los GR se entrelazan unos con otros (aglutinación no es lo mismo que coagulación). Cuando se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, activan proteínas plasmáticas de la familia del complemento (descritas en la Sección 22.6). Básicamente, las moléculas del complemento hacen que la membrana de los GR donados se vuelva permeable, lo que causa **hemólisis** o rotura de los GR y la liberación de hemoglobina en el plasma. La hemoglobina puede producir insuficiencia renal por bloqueo de las membranas de filtración. Si bien con poca frecuencia, es posible que los virus que causan sida y hepatitis B y C se transmitan a través de transfusiones de productos sanguíneos contaminados.

Consideremos qué ocurre si una persona con sangre del grupo A recibe una transfusión con sangre del grupo B. La sangre del receptor (grupo A) contiene antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. La sangre del donante (grupo B) contiene antígenos B y anticuerpos anti-A. En esta situación dos cosas pueden suceder. Primero, que los anticuerpos anti-B del plasma del receptor reconozcan a los antígenos B de los eritrocitos del donante, causando la aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos. Segundo, que los anti-

Figura 19.12 Antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos del sistema ABO.



? ¿Qué anticuerpos están presentes usualmente en el grupo sanguíneo O?

CUADRO 19.6

Resumen de las interacciones de los grupos ABO

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE SANGRE			
	A	B	AB	O
Aglutinógeno (antígeno) de los GR	A	B	Ambos A y B	Ni A, ni B
Aglutinina (anticuerpo) en plasma	Anti-B	Anti-A	Ni anti-A, ni anti-B	Ambos anti-A y anti-B
Tipos de sangre de donante compatible (sin hemólisis)	A, O	B, O	A, B, AB, O	O
Tipos de sangre de donante incompatible (hemólisis)	B, AB	A, AB	N-	A, B, AB

cuerpos anti-A del plasma del donante reconozcan a los antígenos A de los glóbulos rojos del receptor, reacción menos grave ya que los anticuerpos del donante se diluyen tanto en el plasma del receptor que no causan aglutinación y hemólisis significativas de sus GR.

El **Cuadro 19.6** resume las interacciones de los cuatro grupos (tipos) del sistema ABO.

Las personas con sangre del grupo AB no tienen anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma. A veces son llamados *receptores universales* porque en teoría pueden recibir sangre de donantes con cualquiera de los cuatro tipos. No tienen anticuerpos que ataquen a los GR del donante. Las personas con sangre de grupo O no tienen antígenos A ni B en sus GR y se los puede llamar *donantes universales*, ya que en teoría pueden donar sangre a cualquiera de los cuatro grupos del sistema ABO. Cuando requieren sangre, estas personas del grupo O sólo pueden recibir sangre del grupo O (**Cuadro 19.6**). En la práctica, el uso de términos como receptor y donante universales puede ser engañoso y peligroso. La sangre tiene antígenos y anticuerpos diferentes de los asociados al sistema ABO que pueden ocasionar problemas transfusionales. Así, la sangre debe ser cuidadosamente analizada mediante pruebas de compatibilidad cruzada antes de realizar la transfusión. En alrededor del 80% de la población, los antígenos solubles del sistema ABO aparecen en la saliva y otros líquidos corporales, caso en el cual el tipo de sangre puede ser identificado mediante una muestra de saliva.

Factor Rh

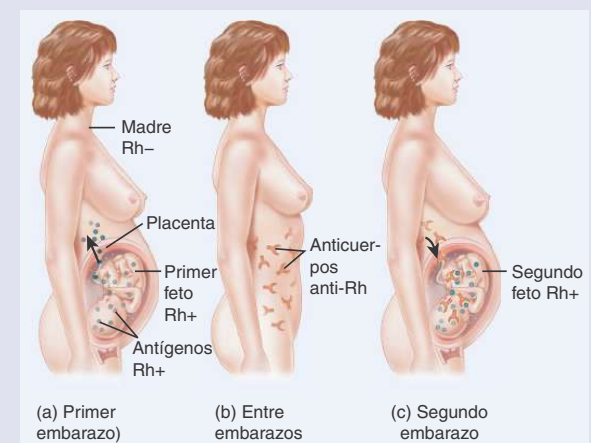
El **sistema de factor sanguíneo Rh** se llama así porque el antígeno fue descubierto en la sangre del mono *Rhesus*. Los alelos de tres genes pueden codificar para el antígeno Rh. Aquellas personas cuyos GR tienen antígeno Rh son designados Rh⁺ (factor Rh positivo); y quienes carecen de antígenos Rh se designan Rh⁻ (factor Rh negativo). El **cuadro 19.5** muestra la incidencia del Rh⁺ y Rh⁻ en los diferentes grupos poblacionales. Normalmente, el plasma sanguíneo no tiene anticuerpos anti-Rh. Sin embargo, si una persona Rh⁻ recibe una transfusión de sangre Rh⁺, el sistema inmunitario comienza a producir anticuerpos anti-Rh que quedarán en circulación. Si se administra una segunda transfusión de sangre Rh⁺ más adelante, los anticuerpos anti-Rh previamente formados causarán aglutinación y hemólisis de los GR de la sangre donada, y puede producirse una reacción grave.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad hemolítica del recién nacido

El problema más común con la incompatibilidad Rh, la **enfermedad hemolítica del recién nacido** o eritroblastosis fetal, puede surgir durante el embarazo (**Figura 19.13**). Normalmente, no existe contacto directo entre la sangre materna y la fetal mientras la mujer está embarazada. No obstante, si una pequeña cantidad de sangre Rh⁺ del feto se filtra a través de la placenta hacia la circulación de una madre Rh⁻, ésta comenzará a producir anticuerpos anti-Rh. Dado que la mayor probabilidad de contacto de la sangre fetal con la circulación materna ocurre durante el parto, el primer hijo no suele estar afectado. Sin embargo, si la madre queda embarazada de nuevo, sus anticuerpos anti-Rh pueden atravesar la placenta e ingresar en la circulación del feto. Si el feto es Rh⁻ no habrá problema, porque la sangre Rh⁻ no tiene antígeno Rh. En cambio, si el feto es Rh⁺ puede producirse la aglutinación y hemólisis por incompatibilidad materno-fetal. La inyección de anticuerpos anti-Rh llamados gammaglobulina anti-Rh (RhoGAM®) se puede administrar para prevenir la eritroblastosis fetal. Todas las mujeres Rh⁻ debieran recibir gammaglobulina anti-Rh poco después de cada parto o aborto. Estos anticuerpos se unen e inactivan los antígenos Rh fetales antes de que el sistema inmunitario de la madre pueda responder a los antígenos con la producción de sus propios anticuerpos.

Figura 19.13 Desarrollo de enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN). (a) En el nacimiento, una pequeña cantidad de sangre fetal generalmente pasa a través de la placenta a la circulación materna. El problema puede presentarse cuando la madre es Rh⁻ y el bebé es Rh⁺, por haber heredado un alelo por uno de los Rh antigénicos del padre. (b) Tras la exposición al antígeno Rh, el sistema inmune de la madre responde produciendo anticuerpos anti-Rh. (c) Durante un siguiente embarazo, los anticuerpos maternos cruzan la placenta hasta la sangre fetal. Si el segundo feto es Rh⁺, la consecuente reacción antígeno-anticuerpo produce aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos.

La EHRN se produce cuando los anticuerpos anti-Rh maternos cruzan la placenta y causan hemólisis de GR fetales.



¿Por qué es improbable que un recién nacido primogénito tenga EHRN?

Determinación del grupo sanguíneo y compatibilización de sangre para transfusiones

Para evitar incompatibilidades, los técnicos de laboratorio tipifican la sangre del paciente y después la combinan con sangre del donante potencial, o la estudian para detectar anticuerpos. En el procedimiento de determinación del grupo sanguíneo del sistema AB0 (tipificación), se mezclan gotas de sangre con diferentes *antisueros*, es decir, con soluciones que contienen anticuerpos (Figura 19.14). Una gota de sangre se combina con suero anti-A, que contiene anticuerpos anti-A, los que aglutinarán glóbulos rojos con antígenos A. Otra gota de sangre se mezcla con un suero anti-B, que contiene anticuerpos anti-B, y aglutinará glóbulos rojos que posean el antígeno B. Si los glóbulos rojos aglutinan sólo cuando son mezclados con el suero anti-A, son del grupo A. Si lo hacen sólo al mezclarse con suero anti-B, serán del grupo B. En cambio, si ambas gotas de sangre aglutinan, el grupo será AB; y si ninguna de las dos aglutina, la sangre será del grupo O.

En el procedimiento para determinar el factor Rh, una gota de sangre se mezcla con un antisuero que contiene anticuerpos que aglutina-

rán GR que muestren antígenos Rh. Si la sangre se aglutina, es Rh⁺; si no hay aglutinación, la sangre es Rh⁻.

Una vez que se conoce la sangre del paciente, se selecciona la sangre del donante con los mismos grupos del sistema AB0 y Rh. En las pruebas de **compatibilidad cruzada**, los GR del posible donante se ponen en contacto con el suero del receptor. Si no hay aglutinación, el receptor no tiene anticuerpos que puedan atacar a los GR del donante. Como alternativa, el suero del receptor puede evaluarse por medio de un **panel de GR de prueba** con antígenos que causan reacciones postransfusionales para detectar cualquier anticuerpo que pueda estar presente.

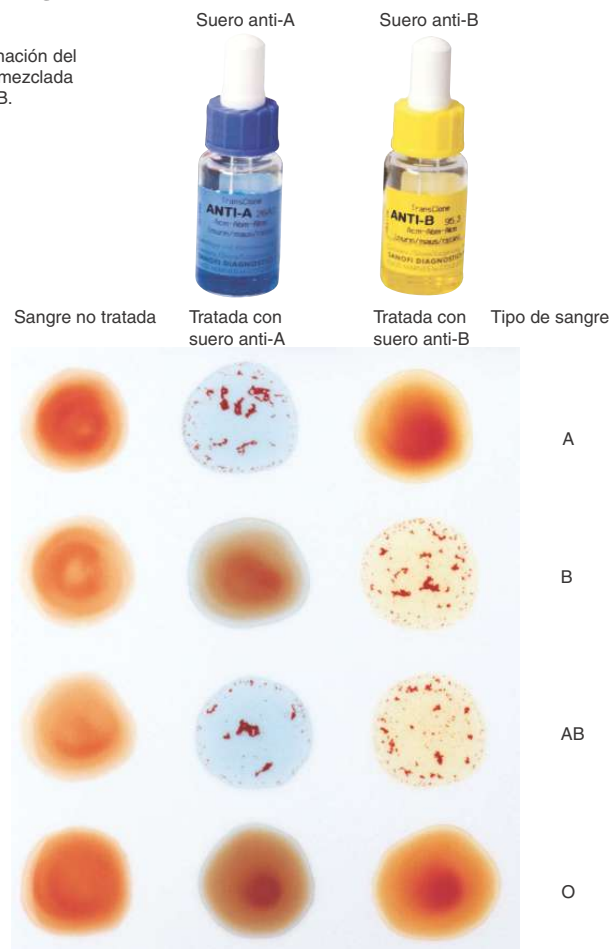
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿Qué precauciones se deben tomar antes de realizar una transfusión sanguínea?
24. ¿Qué es la hemólisis y cómo puede ocurrir tras una transfusión mal compatibilizada?
25. Explique en qué circunstancias puede producirse anemia hemolítica del recién nacido.

Figura 19.14 Determinación del grupo sanguíneo AB0.



En el procedimiento de la determinación del tipo sanguíneo AB0, la sangre es mezclada con suero anti-A y con suero anti-B.



¿Qué es la aglutinación?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Anemia

La **anemia** es una enfermedad en la que disminuye la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre. Todos los numerosos tipos de anemia se caracterizan por un número reducido de GR o una cantidad de hemoglobina disminuida en la sangre. La persona siente cansancio y presenta intolerancia al frío, ambos factores relacionados con la falta del oxígeno necesario para la producción de ATP y calor. También, la piel se presenta pálida, a causa del bajo contenido de hemoglobina en la circulación. Entre las causas y tipos más importantes de anemia se encuentran los siguientes:

- La *absorción inadecuada de hierro, su pérdida excesiva, el aumento de los requerimientos, o la ingesta disminuida* causan **anemia ferropénica**, el tipo de anemia más común. Las mujeres presentan mayor riesgo de deficiencia de hierro como consecuencia de la pérdida de sangre menstrual y el incremento en la demanda de hierro del feto en crecimiento durante el embarazo. Las pérdidas gastrointestinales, como las que suceden por ulceraciones o cáncer, también contribuyen al surgimiento de este tipo de anemia.
- La *ingesta inadecuada de vitamina B₁₂ y ácido fólico* causan **anemia megaloblástica**, en la cual la médula ósea roja produce glóbulos rojos grandes y anormales (megaloblastos). También puede ser causada por el consumo de fármacos que alteran la secreción gástrica o los utilizados en el tratamiento del cáncer.
- La *hemopoyesis ineficaz*, producto de la incapacidad del estómago de producir factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B₁₂ en el intestino delgado, causa **anemia perniciosa**.
- La *pérdida excesiva de GR* por sangrados de grandes heridas, úlceras gástricas o, especialmente, de menstruaciones excesivas, conducen a la **anemia hemorrágica**.
- La *membrana de los GR se lisa prematuramente* en la **anemia hemolítica**. La hemoglobina liberada se vierte al plasma y puede dañar las estructuras de filtración de los riñones (los glomérulos). La enfermedad puede resultar de defectos genéticos, como enzimas anormales en los GR, o de la acción de agentes exógenos, como parásitos, toxinas o anticuerpos provenientes de la transfusión de sangre incompatible.
- La *hemoglobina se sintetiza en forma deficiente* en la **talasemia**, un grupo de anemias hemolíticas hereditarias. Los GR son pequeños (microcitosis), pálidos (hipocromía) y de vida media corta. La talasemia está presente principalmente en poblaciones de países con costas en el mar Mediterráneo.
- La *destrucción de la médula ósea* produce **anemia aplásica**. Es causada por toxinas, radiación gamma y ciertos fármacos que inhiben las enzimas necesarias para la hemopoyesis.

Anemia drepanocítica

Los GR de una persona con **anemia drepanocítica (AD)** contienen Hb-S, una especie anormal de hemoglobina. Cuando la Hb-S libera el oxígeno al líquido intersticial, forma estructuras alargadas y rígidas que arquean los eritrocitos y éstos toman la forma de hoz (Figura 19.15). La célula falciforme se lisa fácilmente. Aunque la eritropoyesis se estimula por la pérdida de células, ésta no puede mantener el ritmo de la hemólisis. Los signos y síntomas de anemia drepanocítica están causados por la deformación de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se deforman, se rompen prematuramente (los drepanocitos mueren entre los 10 y 20 días). Esto produce anemia, la que puede causar disnea, fatiga, palidez y retraso del crecimiento y del desarrollo en niños. La rápida degradación y pérdida de glóbulos rojos puede también causar ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas). Los drepanocitos no se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos y tienden a pegotarse y a aglutinarse, lo que obstruye los vasos sanguíneos. Esta obstrucción disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos y causa dolor, por ejemplo, en

los huesos y el abdomen, infecciones graves y daño tisular, especialmente en los pulmones, el cerebro, el bazo y los riñones. Otros síntomas de anemia drepanocítica son fiebre, taquicardia, edema e inflamación de las manos, úlceras en las piernas, daño ocular, sed excesiva, orina frecuente y erecciones prolongadas y dolorosas. Casi todos los individuos con anemia drepanocítica tienen episodios de dolor que pueden durar varias horas o días. Algunas personas tienen episodios cada pocos días; otras tienen varios episodios al año. Los episodios pueden ser leves o requerir internación. Cualquier actividad que reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, como el ejercicio vigoroso, puede desencadenar una **crisis drepanocítica** (empeoramiento de la anemia, dolor abdominal y de los huesos largos de las extremidades, fiebre y disnea).

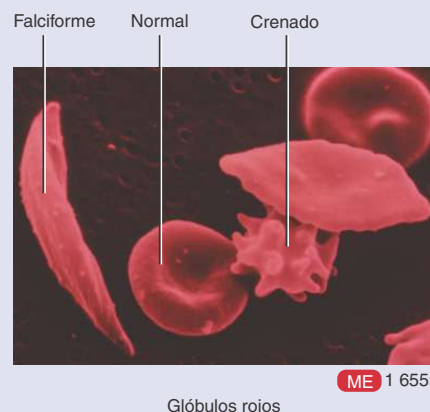
La anemia drepanocítica es hereditaria. Los homocigotos sufren anemias graves; mientras que los que tienen sólo un gen defectuoso (heterocigotos) padecen problemas menores. Estos genes defectuosos se encuentran principalmente en grupos poblacionales o en descendientes de ellos, que viven alrededor de las zonas endémicas del paludismo en todo el mundo, incluyendo partes de Europa Mediterránea, África subsahariana y Asia tropical. El gen responsable de que los GR tiendan a formar células falciformes también altera la permeabilidad de las membranas de estas células, provocando la pérdida de iones potasio. Los bajos niveles de potasio matan a los parásitos maláricos que pueden infectar a estas células. Por este motivo, las personas heterocigotas tienen una resistencia al paludismo mayor que el promedio. La posesión de un solo gen defectuoso, por ende, confiere una ventaja para la supervivencia.

El tratamiento de la AD consiste en la administración de analgésicos para aliviar el dolor, líquidos para mantener una hidratación adecuada, oxígeno para reducir la probabilidad de deuda de oxígeno, antibióticos para contrarrestar las infecciones y transfusiones de sangre. Las personas que padecen AD tienen una hemoglobina fetal normal (Hb-F), una forma de hemoglobina levemente diferente que predomina al nacer y que, a partir de entonces, está presente en pequeñas cantidades. En algunos pacientes

Figura 19.15 Glóbulos rojos de una persona con anemia drepanocítica.



Los glóbulos rojos de una persona con anemia drepanocítica tienen un tipo anormal de hemoglobina.



Glóbulos rojos

ME 1 655x

¿Cuáles son los síntomas de la anemia drepanocítica?

con anemia drepanocítica, un fármaco llamado hidroxiurea promueve la transcripción del gen normal de la Hb-F y reduce la posibilidad de que los GR se vuelvan falciformes. Desafortunadamente, este fármaco también tiene efectos tóxicos en la médula ósea; así, la seguridad de su aplicación en el largo plazo es cuestionable.

Hemofilia

La **hemofilia** es una deficiencia hereditaria de la coagulación, en la cual se pueden producir hemorragias espontáneas o tras un traumatismo leve. Es el trastorno hereditario de la coagulación conocido desde hace más tiempo; ciertas descripciones se remontan al siglo II a.C. Por lo general afecta a los varones, y a veces se la llama “la enfermedad de la realeza”, porque muchos descendientes de la Reina Victoria, comenzando por uno de sus hijos, la padecieron. Los diferentes tipos de hemofilia se deben a deficiencias de diferentes factores de la coagulación y manifiestan grados variables de intensidad, tendencias al sangrado desde leves hasta graves. La enfermedad se caracteriza por la aparición de hemorragias subcutáneas e intramusculares espontáneas o traumáticas, sangrado de la nariz, hematuria (sangre en orina) y hemorragias en las articulaciones que producen dolor y daño tisular. El tratamiento consiste en transfusiones de plasma fresco o administración de concentrados de los factores de la coagulación deficientes para reducir la tendencia al sangrado. La utilización del fármaco desmopresina (DDAVP) puede aumentar los niveles de factores de la coagulación.

Leucemia

El término **leucemia** se refiere a un grupo de cánceres de la médula ósea roja, en los que glóbulos blancos anormales se multiplican sin control alguno. La acumulación de glóbulos blancos cancerosos en la médula ósea interfiere con la producción de glóbulos rojos, blancos y

plaquetas. Como consecuencia, se reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno, aumenta la susceptibilidad de sufrir infecciones y se altera la hemostasia. En la mayoría de las leucemias, las células cancerosas se diseminan a los ganglios linfáticos, hígado y bazo, causando el aumento de sus respectivos tamaños. Todas ellas producen los síntomas usuales de anemia (cansancio, intolerancia al frío y palidez de la piel). Además, también puede presentarse pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, sangrado excesivo e infecciones recurrentes.

En general, las leucemias se clasifican en **agudas** (los síntomas se desarrollan rápidamente) y **crónicas** (los síntomas pueden tardar años en aparecer). Las leucemias también se clasifican según el tipo de glóbulos que se malignizan. Las **leucemias linfoblásticas** derivan de células madre linfoblásticas o de linfocitos. Las **leucemias mieloides** derivan de células madre de la serie mieloides. Según los síntomas de inicio y las células implicadas, hay cuatro tipos de leucemias:

1. La **leucemia linfoblástica aguda** es la leucemia más común en los niños, pero también puede aparecer en adultos.
2. La **leucemia mieloides aguda** afecta tanto a niños como a adultos.
3. La **leucemia linfoblástica crónica** es la leucemia más común en los adultos, en general después de los 55 años.
4. La **leucemia mieloides crónica** aparece en general en adultos.

La causa de la mayoría de las leucemias se desconoce. Sin embargo, se considera que se asocian a ciertos factores de riesgo. Entre ellos, la exposición a radiación o quimioterapia para otros cánceres, la genética (ciertos trastornos genéticos como el síndrome de Down), factores ambientales (tabaquismo y exposición al benceno) y microbios como el virus T-linfotrópico humano tipo 1 (HTLV-1) y el virus de Epstein-Barr.

Las opciones terapéuticas incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madre, interferón, anticuerpos y transfusiones sanguíneas.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Banco de sangre Lugar donde se obtienen y almacenan las provisiones de sangre para su uso futuro por el donante u otros individuos. Dado que los bancos de sangre tienen diversas funciones adicionales (inmunohematología, educación médica, almacenamiento de hueso y otros tejidos, y consultoría clínica), se refiere a ellos más adecuadamente como centros de medicina transfusional.

Cianosis (ciano-, de *ky'anos*, azul) Coloración azul-violácea pálida, fácilmente visible en el lecho ungueal y en las mucosas, debida al aumento de hemoglobina reducida o *metahemoglobina* (hemoglobina no combinada con oxígeno) en la circulación sistémica.

Gammaglobulina Solución de inmunoglobulinas de la sangre consistente en anticuerpos que reaccionan contra patógenos específicos, como los virus. Para su preparación se inocula el virus específico en animales y los anticuerpos producidos se recuperan de la sangre. Finalmente, se inyectan en seres humanos para proveerle inmunidad a corto plazo.

Hemocromatosis (-cromatosis, de *khro'omatos*, color) Trastorno del metabolismo del hierro caracterizado por la absorción excesiva del hierro ingerido y su depósito excesivo en los tejidos (hígado, corazón, hipófisis, gónadas y páncreas, en particular), que producen una coloración bronceada de la piel, cirrosis, diabetes mellitus, y anomalidades en los huesos y articulaciones.

Hemodilución aguda normovolémica Extracción de sangre inmediatamente antes de una cirugía y se reemplaza con una solución libre de células para mantener un volumen de sangre suficiente, que permita mantener la circulación adecuada. Terminada la cirugía, una vez controlado el sangrado, la sangre extraída se repone en el organismo.

Hemorragia (-rragia, de *rheegny'nal*, frotar, manar) Pérdida de cantida-

des importantes de sangre; puede ser interna (de los vasos a los tejidos) o externa (de los vasos directamente a la superficie del cuerpo).

Ictericia (de *icterus*, amarillo) Coloración amarillenta anormal de la esclerótica de los ojos, piel y membranas mucosas a causa del exceso de bilirrubina (pigmento amarillo-anaranjado) en sangre. Las tres categorías principales de ictericia son: *prehepática*, por un exceso en la producción de bilirrubina; *hepática*, por procesamiento anormal del pigmento en el hígado causado por enfermedad hepática congénita, cirrosis (formación de tejido cicatrizal) hepática o hepatitis (inflamación hepática); y *poshepática*, causada por el bloqueo del drenaje biliar por cálculos biliares o cáncer intestinal o pancreático. **Sangre entera** Sangre que contiene todos sus elementos corporales, plasma y solutos plasmáticos en concentraciones naturales.

Septicemia Presencia de toxinas o bacterias patógenas en la sangre. También llamado “envenenamiento de la sangre”.

Técnica extraccionista Técnico que se especializa en la extracción de sangre.

Transfusión autóloga prequirúrgica Donación de sangre propia; puede ser hecho hasta 6 semanas antes de la cirugía. También llamada donación anticipada. Este procedimiento elimina el riesgo de incompatibilidad y trastornos postransfusionales.

Trombocitopenia (-penia, de *penia*, escasez) Bajo recuento plaquetario que genera tendencia al sangrado capilar. **Venosección** Incisión de una vena para la extracción de sangre. A pesar de que flebotomía es sinónimo de venosección, en la práctica clínica se refiere a la extracción terapéutica de sangre, como al sacar sangre para bajar su viscosidad en un paciente con policitemia.



REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. El sistema circulatorio incluye la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.
2. La sangre es un tejido conectivo compuesto por plasma (porción líquida) y elementos corpusculares (células y fragmentos celulares).

19.1 Funciones y propiedades de la sangre

1. La sangre transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, desechos y hormonas.
2. Ayuda a regular el pH, la temperatura corporal y el contenido líquido de las células.
3. Provee protección a través de la coagulación y al combatir toxinas y microbios por medio de ciertos glóbulos blancos fagocíticos o proteínas plasmáticas especializadas.
4. Las características físicas de la sangre incluyen viscosidad mayor que la del agua, temperatura de 38 °C y un pH de entre 7,35-7,45.
5. La sangre constituye alrededor del 8% del peso corporal y su volumen es de 4-6 litros en adultos.
6. Alrededor del 55% está conformado por plasma y el 45% por elementos corpusculares.
7. El hematocrito es el porcentaje de volumen sanguíneo total ocupado por glóbulos rojos.
8. El plasma está constituido en un 91,5% por agua y un 8,5% por solutos. Los solutos principales son proteínas (albúminas, globulinas, fibrinógeno), nutrientes, vitaminas, hormonas, gases respiratorios, electrolitos y productos de desecho.
9. Los elementos corpusculares de la sangre son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas.

19.2 Formación de células sanguíneas

1. La hemopoiesis es la formación de células sanguíneas desde células madre hemopoyéticas en la médula ósea roja.
2. Las células madre mieloides forman GR, plaquetas, granulocitos y monocitos. Las células madre linfoides dan origen a los linfocitos.
3. Diversos factores de crecimiento hemopoyéticos estimulan la diferenciación y proliferación de las diferentes células sanguíneas.

19.3 Glóbulos rojos

1. Los GR maduros son discos bicóncavos que carecen de núcleo y contienen hemoglobina.
2. La función de la hemoglobina en los glóbulos rojos es transportar el oxígeno y parte del dióxido de carbono.
3. Los GR viven alrededor de 120 días. Un adulto sano tiene alrededor de 5,4 millones GR/ μ L de sangre; una mujer sana tiene alrededor de 4,8 millones/ μ L.
4. Tras la fagocitosis de GR envejecidos por medio de macrófagos, la hemoglobina se recicla.
5. La formación de GR, llamada eritropoyesis, ocurre en la médula ósea roja de ciertos huesos en adultos. Es estimulada por la hipoxia, a través de la producción de eritropoyetina por los riñones.
6. El recuento reticulocitario es una prueba diagnóstica que indica la tasa de hemopoyesis.

19.4 Glóbulos blancos

1. Los GB son células con núcleo. Los dos tipos principales son los granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y agranulocitos (linfocitos y monocitos).
2. La función general de los GB es combatir la inflamación y las infecciones. Los neutrófilos y macrófagos (que se desarrollan desde monocitos) lo llevan a cabo mediante la fagocitosis.
3. Los eosinófilos contrarrestan los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas, fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y combaten a los gusanos parásitos. Los basófilos liberan heparina, histamina y serotonina en las reacciones alérgicas, intensificando la respuesta inflamatoria.
4. Los linfocitos B, en respuesta a la presencia de sustancias exógenas llamadas antígenos, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a los antígenos y los vuelven inofensivos. Esta respuesta antígeno-anticuerpo combate la infección y provee inmunidad. Los linfocitos T destruyen directamente a los invasores. Las células natural killers (NK) atacan microbios infecciosos y células tumorales.
5. Por lo general, los GB no viven más que horas o pocos días excepto los linfocitos, que pueden vivir años. La sangre normal tiene 5 000-10 000 GB/ μ L.

19.5 Plaquetas

1. Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares discoides que provienen de los megacariocitos. La sangre normal contiene entre 150 000 y 400 000 plaquetas/ μ L.
2. Ayudan a detener las pérdidas de sangre de los vasos sanguíneos lesionados mediante la formación del tapón plaquetario.

19.6 Trasplantes de células madre de la médula ósea y de sangre del cordón umbilical

1. Los trasplantes de médula ósea involucran la extracción de médula ósea roja de la cresta ilíaca como fuente de células madre.
2. En un trasplante de sangre del cordón umbilical, las células madre de la placenta son extraídas del cordón umbilical.
3. Los trasplantes de sangre umbilical tienen varias ventajas con respecto a los de médula ósea.

19.7 Hemostasia

1. Hemostasia significa detención del sangrado.
2. Involucra el vasoespasmio, la formación del tapón plaquetario y la coagulación de la sangre.
3. En el vasoespasmio, el músculo liso de la pared vascular se contrae, lo que frena la pérdida de sangre.
4. La formación del tapón plaquetario es la agregación de las plaquetas para cohibir la hemorragia.
5. Un coágulo es una trama de fibras proteicas insolubles (fibrina) entre las que quedan atrapados elementos corpusculares.
6. Las sustancias químicas implicadas en la coagulación se conocen como factores de la coagulación.
7. La coagulación sanguínea implica una cascada de reacciones que se pueden dividir en tres etapas: formación de la protrombinasa, conversión de protrombina en trombina y conversión del fibrinógeno soluble en fibrina insoluble.
8. Se inicia por el interjuego de las vías extrínseca e intrínseca.
9. La coagulación normal requiere vitamina K, es seguida por la retracción del coágulo (consolidación del coágulo) y, finalmente, por la fibrinólisis (disolución del coágulo).
10. Cuando se produce en un vaso no dañado, se denomina trombosis. Un trombo que migra desde su sitio de origen se denomina émbolo.

19.8 Grupos sanguíneos y tipos de sangre

1. Los sistemas AB0 y Rh están determinados genéticamente y se basan en respuestas antígeno-anticuerpo.
2. En el sistema AB0, la presencia o ausencia de los antígenos A o B en la superficie de los GR determina el grupo (tipo) sanguíneo.
3. En el sistema Rh, los individuos cuyos GR tienen antígenos Rh se clasifican como Rh⁺; aquellos que carecen del antígeno son Rh⁻.
4. La eritroblastosis fetal puede producirse cuando una madre Rh⁻ está embarazada con un feto Rh⁺.
5. Antes de una transfusión, se tipifica la sangre del receptor y después se la compatibiliza con la del donante potencial o se busca la presencia de anticuerpos.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN**Llene los espacios de los siguientes enunciados.**

1. El plasma sin las proteínas de la coagulación se denomina _____.
2. _____ es la consolidación del coágulo de fibrina que ayuda a acercar los bordes del vaso dañado.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. La hemoglobina actúa en el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono y en la regulación de la tensión arterial.
4. Los neutrófilos son el tipo de glóbulos blancos más numerosos en el recuento diferencial de un individuo sano.

Elija la respuesta más apropiada para las siguientes preguntas.

5. ¿Cuáles de los siguientes *no* son necesarios para la formación del coágulo? 1) vitamina K, 2) calcio, 3) prostaciclina, 4) plasmina, 5) fibrinógeno.
a) 1, 2 y 5 b) 3, 4 y 5 c) 4 y 5
d) 1, 2 y 3 e) 3 y 4
6. Coloque los pasos involucrados en la hemostasia en el orden correcto.
1) conversión del fibrinógeno en fibrina, 2) conversión de la protrombina en trombina, 3) adhesión y agregación plaquetaria al vaso dañado, 4) formación de la protrombinasa por las vías extrínseca e intrínseca, 5) reducción del sangrado por la aparición del espasmo vascular.
a) 5, 3, 4, 2, 1 b) 5, 4, 3, 1, 2 c) 3, 5, 4, 2, 1
d) 5, 3, 2, 1, 4 e) 5, 3, 2, 4, 1
7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados explican por qué los glóbulos rojos (GR) están altamente especializados para el transporte de oxígeno? 1) Los GR contienen hemoglobina. 2) Los GR carecen de núcleo. 3) Los GR tienen mitocondrias y, por ende, generan ATP en forma aeróbica. 4) La forma bicóncava de los GR les provee de una amplia superficie para la difusión de moléculas gaseosas hacia adentro y afuera. 5) Los GR pueden transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina.
a) 1, 2, 3 y 5 b) 1, 2, 4 y 5 c) 2, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 4 y 5



8. ¿Cuáles de las siguientes oraciones son *verdaderas*? 1) Los glóbulos blancos abandonan la circulación por migración. 2) Las moléculas de adhesión colaboran en la adhesión de los glóbulos blancos al endotelio, ayudando a la migración. 3) Los neutrófilos y macrófagos participan activamente en la fagocitosis. 4) La atracción de los fagocitos a los microbios y al tejido inflamado se denomina quimiotaxis. 5) Leucopenia es el incremento en el recuento de glóbulos blancos durante una infección.

a) 1, 2, 4 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2 y 4

9. ¿Una persona con sangre del grupo A Rh⁻ puede recibir una transfusión de cuáles de los siguientes grupos?

1) A Rh⁺, 2) B Rh⁺, 3) AB Rh⁺, 4) 0 Rh⁺, 5) A Rh⁺.

a) sólo 1 b) sólo 3 c) sólo 4
d) 4 y 5 e) 1 y 5

10. Una persona con sangre del grupo B positivo recibe una transfusión de sangre del grupo AB positivo. ¿Qué sucederá?

- a) Los anticuerpos del receptor van a reaccionar con los glóbulos rojos del donante.
b) Los antígenos del donante van a destruir los anticuerpos del receptor.
c) Los anticuerpos del donante van a reaccionar y destruirán a los glóbulos rojos del receptor.
d) El grupo de sangre del receptor cambiará de Rh⁺ a Rh⁻.
e) Estos tipos de sangre son compatibles y la transfusión no será rechazada.

11. ¿Qué sucede con el hierro (Fe³⁺) liberado durante la lisis de los glóbulos rojos dañados?

- a) Es utilizado para la síntesis de proteínas.
b) Es transportado al hígado donde se convierte en componente de la bilis.
c) Es convertido en urobilina y excretado en orina.
d) Se une a la transferrina y es transportado a la médula ósea para su uso en la síntesis de hemoglobina.
e) Es utilizado por las bacterias intestinales para convertir bilirrubina en urobilinógeno.

12. ¿Cuál de las siguientes situaciones *no* causará un aumento de eritropoyetina?

- a) anemia
b) grandes alturas
c) hemorragia
d) donación de sangre a un banco
e) policitemia

13. Establezca la correspondencia:

- | | |
|--|---|
| ___ a) el porcentaje del volumen total de sangre ocupado por glóbulos rojos | 1) recuento reticulocitario |
| ___ b) el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco | 2) biopsia de médula ósea |
| ___ c) recuento de GR, GB y plaquetas por µL de sangre; hematocrito y recuento diferencial de GB | 3) venopunción |
| ___ d) mide la tasa de eritropoyesis | 4) hematocrito |
| ___ e) extracción de sangre venosa con aguja y tubo para recolección | 5) aspiración de médula ósea |
| ___ f) extracción de pequeñas cantidades de médula ósea roja con aguja fina y jeringa | 6) hemograma |
| | 7) recuento diferencial de glóbulos blancos (fórmula leucocitaria relativa) |

- ___ g) obtención de material del centro de la médula ósea roja con una aguja grande

14. Establezca la correspondencia:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ___ a) contienen hemoglobina y participan en el transporte gaseoso | 1) linfocitos |
| ___ b) fragmentos celulares encerrados por una porción de la membrana celular de los megacariocitos; contienen factores de la coagulación | 2) monocitos |
| ___ c) glóbulos blancos con núcleo en forma de riñón; capaces de realizar fagocitosis | 3) células madre pluripotenciales |
| ___ d) monocitos que recorren los tejidos y se acumulan en sitios de infección o inflamación | 4) glóbulos rojos |
| ___ e) son las células B, T y NK | 5) células madre mieloides |
| ___ f) dan origen a glóbulos rojos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y plaquetas | 6) plaquetas |
| ___ g) células que dan origen a todos los elementos formes de la sangre; deriva del mesénquima | 7) macrófagos errantes |

15. Establezca la correspondencia:

- | | |
|---|-------------------|
| ___ a) proteína tisular que se vierte a la sangre desde las células ajenas a los vasos sanguíneos e inicia la formación de la protrombina | 1) protrombinasa |
| ___ b) un anticoagulante | 2) trombina |
| ___ c) su formación es iniciada tanto por la vía extrínseca, por la intrínseca o por ambas; cataliza la conversión de protrombina en trombina | 3) fibrina |
| ___ d) forma las fibras de un coágulo; producida del fibrinógeno | 4) tromboplastina |
| ___ e) puede disolver un coágulo digiriendo las hebras de fibrina | 5) plasmina |
| ___ f) sirve de catalizador para la formación de fibrina; formado desde la protrombina | 6) heparina |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Carla fue medicada recientemente con antibióticos de amplio espectro por una cistitis recurrente. Mientras picaba verdura, se cortó y tuvo dificultad para controlar el sangrado. ¿Cómo pudieron haber influido los antibióticos en este suceso?
2. La señora Menéndez padece insuficiencia renal. Su último hemograma indica un hematocrito de 22. ¿Por qué está disminuido su hematocrito? ¿Qué se le puede administrar para aumentarlo?
3. Tomás tiene hepatitis, que está dificultando su funcionamiento hepático. ¿Qué tipo de síntomas puede estar padeciendo de acuerdo al papel del hígado con relación a la sangre?

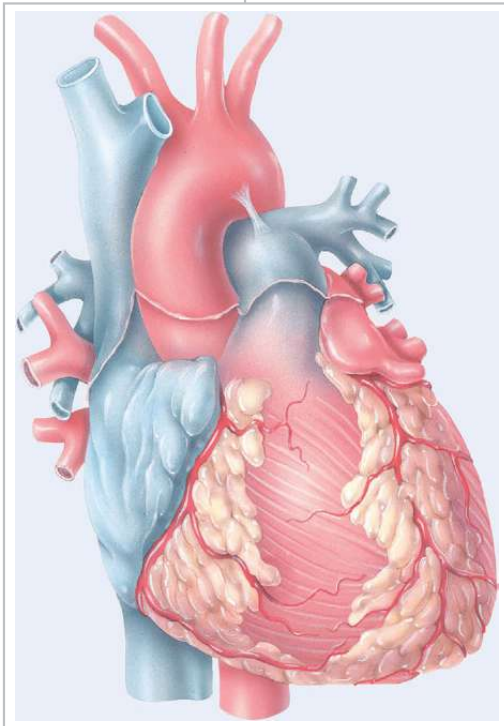
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 19.1 El volumen sanguíneo representa alrededor del 8% de la masa corporal, aproximadamente 5-6 litros en hombres y 4-5 litros en mujeres. Por ejemplo, una persona de 70 kg tiene un volumen sanguíneo de 5,6 litros (70 kg 8% 1 L/kg).
- 19.2 Las plaquetas son fragmentos celulares.
- 19.3 Las células madre pluripotenciales derivan del mesénquima.
- 19.4 Una molécula de hemoglobina puede transportar un máximo de cuatro moléculas de O_2 , cada una de ellas unida a un grupo hemo.
- 19.5 La transferrina es una proteína plasmática que transporta hierro por la sangre.
- 19.6 El hematocrito de una persona que se mudó a un lugar de gran altura se elevará por el aumento de la secreción de eritropoyetina.
- 19.7 Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son llamados leucocitos granulados porque todos tienen gránulos citoplasmáticos que son visibles al microscopio de luz tras su tinción.
- 19.8 Los linfocitos circulan de la sangre a los tejidos y retornan a la sangre. Tras abandonar la circulación, los demás GB permanecen en los tejidos hasta su muerte.
- 19.9 Junto a la formación del tapón plaquetario, el espasmo vascular y la coagulación sanguínea contribuyen a la hemostasia.
- 19.10 El suero es plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación.
- 19.11 El producto de la primera etapa de la coagulación es la formación de la protrombinasa.
- 19.12 La sangre del grupo 0 suele contener ambos anticuerpos anti-A y anti-B.
- 19.13 Como la madre es más propensa a desarrollar anticuerpos anti-Rh pasado el nacimiento del primer hijo, ese bebé no sufre ningún daño.
- 19.14 La aglutinación se refiere a la agrupación de los glóbulos rojos.
- 19.15 Algunos síntomas de la anemia drepanocítica son anemia, ictericia leve, dolor articular (artralgia), disnea, taquicardia, dolor abdominal, fiebre y cansancio.

20

APARATO CARDIOVASCULAR: EL CORAZÓN

EL CORAZÓN Y LA HOMEOSTASIS A través de los vasos sanguíneos, el corazón bombea sangre hacia todos los tejidos del organismo.



Como vimos en el capítulo anterior, el **aparato cardiovascular** está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. También analizamos la composición y las funciones de la sangre, y en este capítulo usted aprenderá sobre la bomba que la hace circular por todo el organismo: el corazón. Para que la sangre alcance las células del cuerpo e intercambie sustancias con ellos, debe ser bombeada constantemente por el corazón. El corazón late unas 100 000 veces por día, lo que suma 35 millones de latidos por año y 2 500 millones de veces en toda una vida. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia unos 120 000 km de vasos sanguíneos, que es el equivalente a viajar 3 veces alrededor del mundo. El lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones, permitiendo que recoja oxígeno y descargue dióxido de carbono. Aun cuando usted duerme, su corazón late 30 veces su propio peso cada minuto, que representa unos 5 litros hacia los pulmones y el mismo volumen hacia el resto del cuerpo. Esto significa que su corazón bombea más de 14 000 litros de sangre por día o 5 millones de litros por año. Usted no pasa todo el tiempo durmiendo, y su corazón bombea más vigorosamente cuando se encuentra activo. Así, el volumen real de sangre que bombea su corazón durante el día es mayor.

El estudio científico del corazón sano y las enfermedades asociadas se denomina **cardiología**. Este capítulo explora la estructura del corazón y las propiedades únicas que le permiten bombear toda la vida sin descanso.



¿Alguna vez pensó acerca de las diferencias entre el colesterol “bueno” y el “malo”?